

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

PROYECTO FINAL

TRAZADOR DE CURVAS PARA SEMICONDUCTORES

Gómez, Magalí Lara

gomezmagalilara@gmail.com

Marolla, Nahuel Matías

na_hu_marolla@live.com

Paolucci, Leonardo Nicolás

leo_paolucci@outlook.com.ar

Resumen: Este informe presenta el diseño e implementación del proyecto final de grado de la carrera Ingeniería Electrónica. Se trata de un trazador de curvas para semiconductores, instrumento utilizado para caracterizar el comportamiento eléctrico de dispositivos semiconductores mediante el trazado de sus curvas corriente-tensión (I-V). El sistema desarrollado soporta una tensión máxima de 100V y una corriente máxima de 500mA, lo que permite el análisis de diversos dispositivos como diodos, diodos Zener, varistores, BJT, MOSFET y JFET. El trazador de curvas se integra con una aplicación web como interfaz gráfica, que permite la visualización de los datos de medición y la manipulación interactiva de los parámetros de prueba. La plataforma está diseñada con fines educativos, ofreciendo una herramienta didáctica que permite a estudiantes y docentes explorar y comprender los principios de funcionamiento de los semiconductores. Su uso está destinado exclusivamente para aplicaciones no comerciales, con el objetivo de enriquecer la experiencia educativa en electrónica y física de semiconductores.

Palabras Clave: didáctico, electrónica, graficador, semiconductores, trazador.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Un dispositivo trazador de curvas es un instrumento empleado para analizar la respuesta del dispositivo en función de distintos parámetros como ser

una tensión, una corriente o incluso ante variaciones de las condiciones medioambientales donde se encuentre operando el mismo. Los resultados de ese análisis son los que se encuentran finalmente plasmados en las hojas características o datasheets.

Este proyecto en particular está pensado para fines educativos, donde los estudiantes puedan traer distintos semiconductores y ponerlos bajo ensayo. De este modo se puede observar, no solo el comportamiento real de un dispositivo específico, sino también la dispersión en los parámetros internos del semiconductor que existe entre componentes iguales.

Para la visualización de dichos parámetros se diseñó una interfaz gráfica en la que se pueden visualizar las curvas características de cada dispositivo bajo ensayo.

2. ESPECIFICACIONES

Márgenes de medida:

- Tensión de colector/drain: hasta 100v
- Corriente de colector/drain: hasta 500mA
- Corriente de base: 1 μ A hasta 15 mA
- Tensión Vgate: hasta 15v

Dispositivos medibles:

- Diodo rectificador
- Diodo Zener
- Varistores
- Transistor de unión bipolar (BJT): NPN/PNP
- Transistor de efecto de campo (FET): MOSFET/JFET - canal N y P

Indicación:

- Interfaz de usuario como App Web tanto en PC como en dispositivos móviles.

Conexión a red:

- 220V - 50Hz

Protecciones:

- Límite de Corriente Analógico y Digital
- Limitación en Potencia Digital

Para las tensiones de alimentación de los circuitos electrónicos, se emplea una fuente primaria aislada basada en un conjunto de: transformador, rectificadores y reguladores lineales.

Por otro lado, se utiliza una fuente flyback con 3 salidas (35V, 70V y 105V) que funciona como alimentación de las fuentes lineales que barren al dispositivo bajo prueba.

El control del sistema está a cargo de un microcontrolador LPC845 de NXP, que gestiona el barrido sobre el semiconductor, almacena los datos del proceso y se comunica con la aplicación web a través de una interfaz UART.

En los apartados siguientes se hace un análisis más detallado de cada una de estas partes que intervienen en el proceso de funcionamiento del sistema.

3.2. FUENTE DE ALIMENTACIÓN FLYBACK

Descripción

El objetivo de esta etapa es proveer la entrada de tensión a la fuente lineal que se encarga de generar el barrido sobre el DUT.

Dado que de acuerdo a las especificaciones se barre hasta 100V, se debe alimentar la fuente lineal con una tensión mayor, para compensar el dropout que posee.

Entonces, se decide como mínimo que la tensión de entrada de la fuente lineal sea 105V para compensar el dropout máximo medido.

Por otro lado, en caso que se colocara sobre el DUT una tensión baja, pero con la máxima circulación de corriente permitida de 500mA, los transistores de la fuente lineal tendrían que soportar una potencia aproximada de 50W.

Para evitar esta gran disipación de potencia en vano, y aprovechando la flexibilidad que otorga la fuente flyback, se decide diseñar con 3 salidas (35V, 70V y 105V). De esta forma, de acuerdo al nivel de tensión que se quiera sobre el DUT, se puede alimentar la fuente lineal con la menor escala posible para minimizar dicha

3. DESARROLLO

3.1. DIAGRAMA EN BLOQUES DEL PROYECTO

En términos generales el sistema del trazador se puede representar en el siguiente diagrama en bloques:

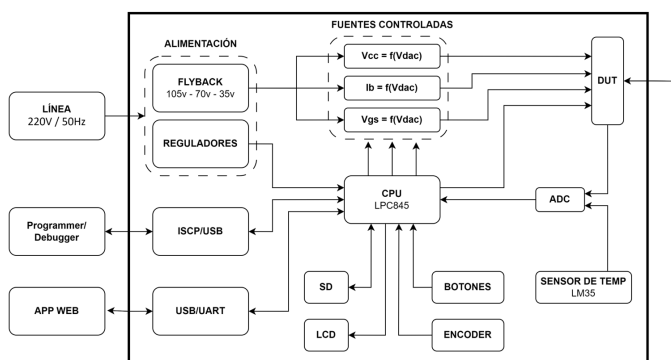


Figura 1. Diagrama en Bloques

El dispositivo opera con una entrada de 220V/50Hz que se utiliza internamente para dos propósitos principales: proporcionar las distintas tensiones necesarias para los circuitos electrónicos y generar tres rangos de tensión continua de barrido.

disipación.

Otra gran ventaja de la fuente flyback es que, debido a su naturaleza aislada, permite otorgarle al equipo una mayor seguridad, tanto a los componentes, como al usuario que deba manipular el DUT para su conexión.

Por lo cual, la topología Flyback seleccionada le otorga al Trazador de Curvas una solución segura, compacta y eficiente de generar las tensiones principales para el barrido del DUT.

Circuito

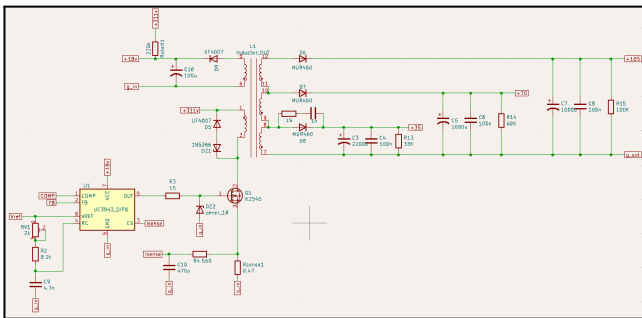


Figura 2. Circuito Esquemático Flyback

Como se puede ver en el circuito esquemático, el control principal de la fuente lo lleva a cabo el UC3843. El cual realiza las conmutaciones del Mosfet a una frecuencia constante de 40KHz, pero variando el ciclo de actividad para cargar al primario del inductor más o menos tiempo según sea necesario incrementar o decrementar la tensión de salida.

A modo de ejemplo, se puede visualizar la Figura 3 en la que se aprecia la señal de salida del pin OUT del UC3843, que se usa para conmutar al mosfet a través de la resistencia de gate. Dicha medición se realizó con la fuente flyback sin carga conectada, en la escala de 35V.

Dado que no se le está pidiendo corriente a la fuente, el tiempo durante el que se carga al inductor (ton) es prácticamente despreciable, por lo que ni se alcanza a visualizar el ancho de pulso en la medición. Aunque sí se logra confirmar el periodo de 25us en la señal, correspondiente justamente a los 40KHz esperados.

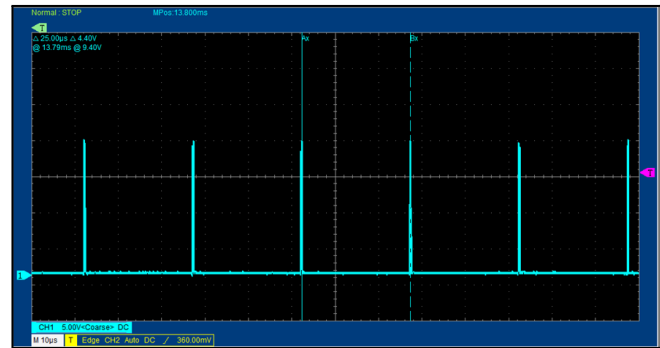


Figura 3. Salida del pin out del UC3843 en vacío

Por otro lado en la Figura 4, se visualiza otra medición de la señal de gate, pero en este caso cuando se conecta una carga de aproximadamente 500mA en la salida de 35V. Obviamente, para mantener el nivel de tensión a la salida bajo condición de carga elevada en la que el secundario se descarga con mayor velocidad, el primario se debe cargar durante más tiempo, para poder transmitir luego al secundario una mayor cantidad de energía. Esto es lo que se puede entender comparando las Figuras 3 Y 4 en las que se observa cómo el UC3843 aumenta el tiempo de encendido del mosfet, es decir el ciclo de actividad, para mantener la tensión de salida constante frente a la variación en la carga.

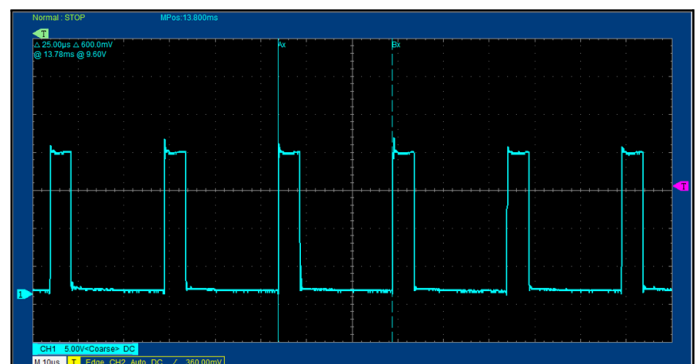


Figura 4. Señal pin out del UC3843 con carga

Inconveniente de Múltiples Salidas

Si bien es intuitivo comprender cómo la fuente Flyback varía el ciclo de actividad para mantener la tensión de salida constante, poder mantener varias tensiones de salida estables frente a distintas condiciones de carga genera un desafío mayor. En las bibliografías se conoce a este inconveniente como Cross Regulation, en la que la variación de carga de una salida termina modificando la tensión de salida de otras, y,

[illegible]

Una técnica de construcción implica realizar una primera parte del devanado primario en el núcleo, luego realizar los secundarios y encima de ellos realizar las

vueltas restantes del primario. Si bien esto ayuda a disminuir las fugas, también incrementa el riesgo de falla de aislación, y como se mencionó, se considera de importancia poder mantener al equipo aislado galvánicamente de la red domiciliaria; por lo que se decide no aplicar esta estrategia.

Por otro lado, también se puede disminuir considerablemente la inductancia de dispersión al bobinar los distintos secundarios alternando los alambres como se indica en la Figura 8 y no implica riesgo alguno, por lo que se realizan los devanados secundarios con dicha estrategia.

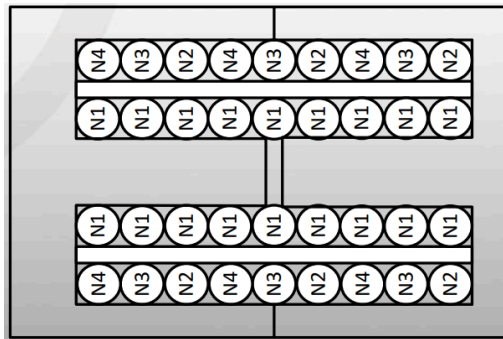


Figura 8. Topología de bobinado de secundarios

Diseño de PCB

Como en toda fuente conmutada, es natural la presencia de ruido debido a la conmutación constante del mosfet, cerrando y abriendo el circuito del primario del inductor y haciendo pasar a los diodos rectificadores de los secundarios de directa a inversa y viceversa.

Hay que tener en cuenta que todas estas conmutaciones de alta frecuencia, en conjunto con las inductancias parásitas propias del PCB generan grandes oscilaciones que pueden llegar a producir picos elevados de tensión, lo cual no solo puede ser dañino para el equipo, si no que también contraproducente para un instrumento de medición, como el que se está llevando a cabo, por el ruido que se induce.

Entonces, el diseño del PCB se vuelve parte fundamental de esta etapa. Se tienen en cuenta varios de los consejos brindados por el datasheet del UC3843, así como también prácticas generales para evitar ruidos inducidos. Entre otras cosas, se pueden nombrar:

- Separar las pistas de feedback de las de potencia, y hacerlas lo más cortas posibles.
- Colocar el capacitor de bypass de Vcc del integrado lo más cerca posible del mismo.
- Realizar las pistas de potencia lo más cortas y anchas posibles.
- Colocar el capacitor de bypass de Vcc del integrado lo más cerca posible del UC3843
- Colocar capacitores de desacople conectados a tierra, para que todo el ruido de la masa del lado de entrada y la masa del lado de salida puedan derivar hacia la tierra.
- Conectar todas las masas de las salidas principales en un solo punto, en la conexión del inductor del secundario para evitar bucles de masa.
- Mantener separados los planos de masa de la entrada y la salida una distancia considerable. Lo cual no solo ayuda a disminuir en parte la inducción de ruido de un sector al otro, si no que sobre todo es por seguridad, para mantener la aislación galvánica de los circuitos.

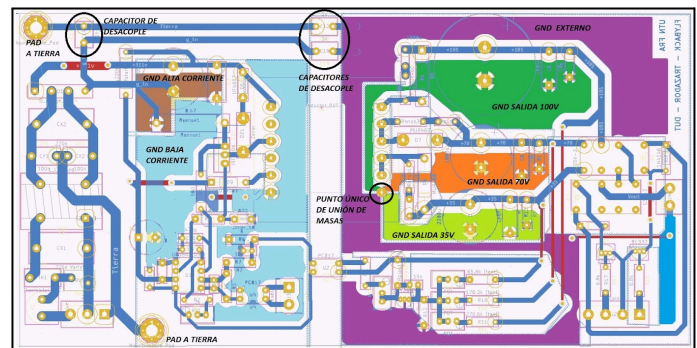


Figura 9. Diseño del PCB fuente flyback

Como medida adicional, dado el nivel de ruido que pueden generar este tipos de fuentes, se confina al PCB a estar dentro de un gabinete metálico conectado a tierra para evitar problemas de EMI con los circuitos de medición y control. Esto se puede observar en la siguiente imagen.



Figura 10. Gabinete metálico de la fuente flyback

En la siguiente imagen se puede apreciar un renderizado 3D de la fuente flyback desarrollada.

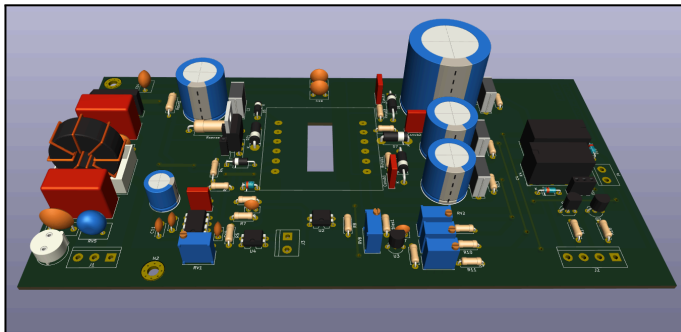


Figura 11. Fuente flyback a 3 salidas. Renderizado

Selección de escalas

La fuente Flyback genera simultáneamente las tensiones de 35v, 70v y 105v, por lo tanto, para poder seleccionar el nivel de tensión con el que se quiere atacar a la fuente lineal se colocan dos relés como se indica en la Figura 12. Como se puede ver, esta distribución permite de manera eficiente seleccionar, a través de dos salidas digitales del microcontrolador, el nivel de tensión que se desea en la salida.

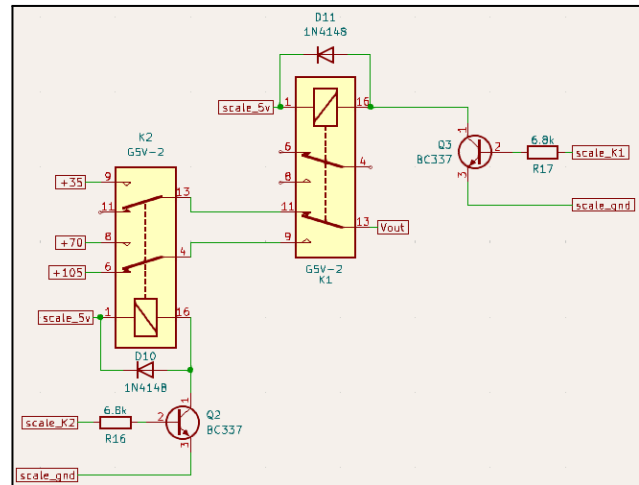


Figura 12. Esquema de selección de tensiones de salida

Apagado de Flyback

Si bien una de las combinaciones de los relés de salida de la Flyback mencionados permite abrir el circuito, des-energizando la entrada de la fuente lineal de barrido; el equipo seguiría generando las tensiones de 35v, 70v y 105v en vano.

Por lo tanto, aprovechando un ejemplo de uso descrito en el datasheet del UC3843, se implementa la opción de apagado de la fuente Flyback. Para lo cual, de acuerdo a lo indicado, simplemente hay que conectar el pin de COMP a masa. Esto se realiza por medio de un optoacoplador, que permite utilizar una señal del microcontrolador para apagar las conmutaciones del transistor de la Flyback, sin perder el aislamiento galvánico entre los circuitos.

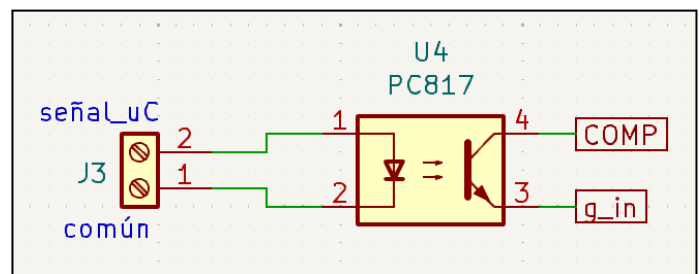


Figura 13. Conexión PC817 de apagado

3.3. FUENTE LINEAL

3.3.1. Funcionamiento del circuito

Una vez generada la tensión del DUT se debe tener un medio para controlar el barrido de tensión sobre el mismo. En nuestro caso el barrido lo hacemos desde un circuito de regulación lineal. En la Figura 14 se puede ver el esquema básico de control para salida de polaridad positiva.

El funcionamiento básico consiste en un lazo de control de tensión que consiste de un circuito de muestreo de la tensión de salida (resistencias R4 y R5), un amplificador de error (U1) y una tensión de referencia a la cual se desea llegar a la salida.

En función de la diferencia entre el valor de la muestra de tensión de salida y la tensión de referencia es que el amplificador de error actúa sobre un amplificador excitador (transistor T2) para controlar al transistor T1 que opera en zona lineal.

En función de la tensión deseada a la salida y el valor de la carga de salida es que se ajusta la resistencia equivalente de T1 para mantener una tensión de salida regulada. Las resistencias R2 y R3 le dan estabilidad al lazo de control de tensión, haciéndolo más lento, R1 polariza al transistor T2 y el capacitor C5 se utiliza para reducir la ganancia del lazo a alta frecuencia, evitando así oscilaciones indeseadas y estabilizando el control.

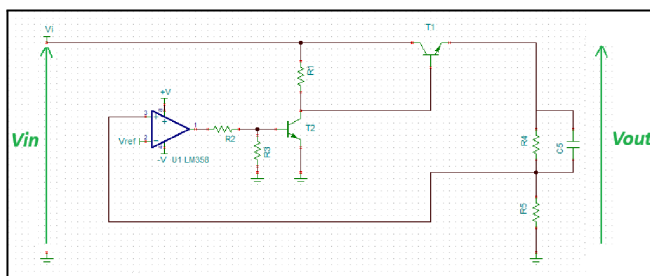


Figura 14. Circuito fuente lineal - parte positiva

Este mismo esquema se puede replicar en una topología complementaria para regular tensiones de salida negativas.

3.3.2. Limitación de corriente variable

A fin de mantener controlada la corriente máxima que circule por el dispositivo semiconductor se emplea un límite de corriente variable. La idea de funcionamiento es similar a la del lazo de tensión. Se tiene una tensión de referencia que equivale a una cierta cantidad de corriente en una resistencia de sensado conocida, esta se compara en un circuito comparador contra la señal de tensión efectiva que hay en la resistencia de sensado y, en caso de ser necesario, actúa reduciendo la tensión de salida para que no se supere el límite máximo de corriente, siendo el caso extremo el de condición de cortocircuito donde la tensión de salida es llevada, idealmente, a 0V. El esquema circuital se puede observar en la siguiente figura.

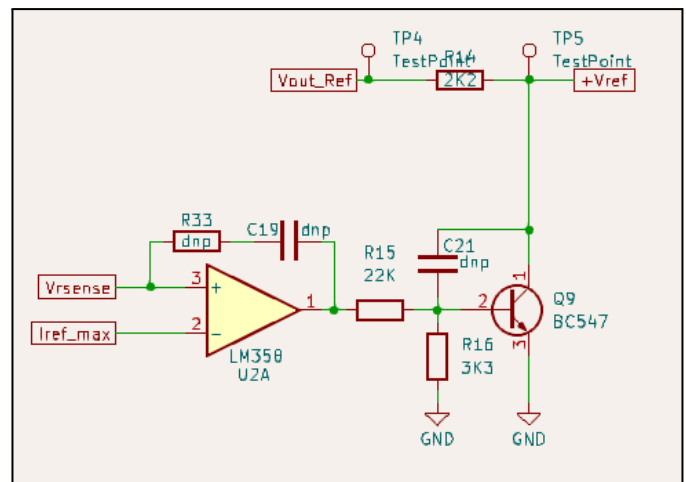


Figura 15. Lazo de control de corriente positiva

En este caso el comparador está representado por U2A. Vrsense es la tensión que se presenta en la resistencia de sensado de salida e Iref_max es la tensión máxima que se debe presentar en esa resistencia a fin de no exceder el límite de corriente. En condiciones normales, el circuito comparador no actúa y la tensión de salida de la fuente lineal es la seteada, cuando la corriente se acerca al límite de corriente sucede que el transistor Q9 empieza a conducir, reduciendo así la tensión +Vref que es la tensión de referencia del lazo de control de tensión previamente comentado.

La limitación de corriente negativa trabaja de la misma manera, la única diferencia es cómo la polaridad

de la tensión de salida se invierte y esto obliga a tener un amplificador inversor para generar las señales de referencia.

En la siguiente tabla se puede observar un resumen de las mediciones de la regulación de corriente realizadas para distintos rangos de corriente y tensión.

Escala Rsense	R carga	Imáx seteada [mA]	Vout seteada [V]	I medida (rms) [mA]	Error
Baja corriente	10000	1	12	0,99	-1,0%
			50	1,01	1,0%
			100	1,02	2,0%
	47	10	2	9,9	-1,0%
			50	10,49	4,9%
			100	10,28	2,8%
	1000	10	12	9,93	-0,7%
			50	10,12	1,2%
			100	10,14	1,4%
	1000	25	30	24,79	-0,8%
			50	24,92	-0,3%
			100	24,94	-0,2%
Alta corriente	47	100	10	103,9	3,9%
			50	105,3	5,3%
			100	105,3	5,3%
	47	300	25	303,9	1,3%
			50	304,2	1,4%
			100	304,5	1,5%
	47	500	25	477,9	-4,4%
			50	506,9	1,4%
			100	505,7	1,1%

Tabla 1. Mediciones de regulación de corriente variable

En la Figura 16 se muestra una medición real en la que actúa el control de corriente sobre un semiconductor. Corresponde a un diodo rectificador cuya corriente máxima es seteada en 26mA y, como se observa, finaliza el barrido en 25.9mA.

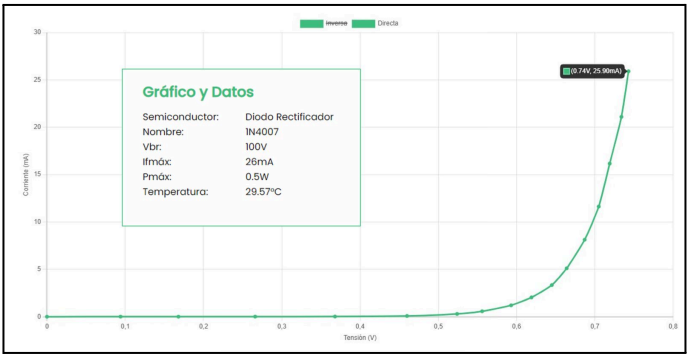


Figura 16. Limitación de Corriente

Por otra parte, el mismo circuito de limitación de corriente puede utilizarse para terminar el barrido sobre el semiconductor en caso de superarse la potencia máxima seteada. Por ejemplo, el caso de un TIP41C (BJT NPN) en la Figura 17, al cual se le define como potencia máxima 1W.

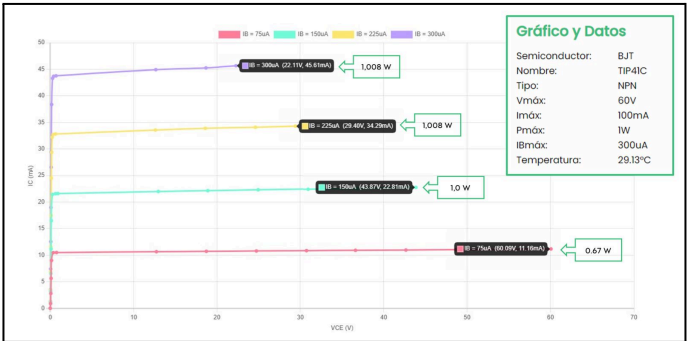


Figura 17. Limitación de Potencia

3.3.3. Limitación de corriente fija

En caso de que el control de corriente variable falle, se decidió agregar una redundancia en el circuito que sea independiente del microcontrolador. Este circuito se puede ver en la figura 18. El funcionamiento es simple, cuando por la resistencia R11 circule un nivel de corriente tal que haga que en la juntura base-emisor del transistor T5 aparezcan aproximadamente 0.7V, el transistor entra en conducción y drena la corriente de base del transistor T1, haciendo que se corte y reduciendo así la tensión de salida. En nuestro caso particular dicha resistencia tiene un valor de 1 Ohm, lo que hace que el control de corriente fijo actúe entre 600 y 700mA de corriente de carga, por encima del rango en el cual actuaría el límite de corriente ajustable.

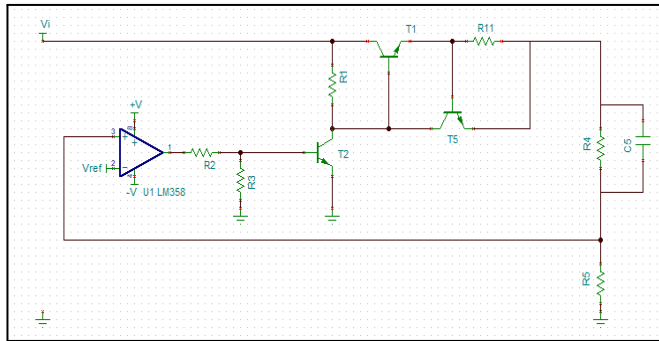


Figura 18. Control de Corriente Fijo

3.3.4. Circuito completo

El circuito final de la fuente lineal se puede ver en la Figura 19. El mismo surge de replicar el circuito desarrollado para regulación en polaridad positiva pero con la topología complementaria, permitiendo que regule tensiones negativas. Debido a la posibilidad de invertir de polaridad de V_{in} , la capacidad que tienen los transistores de conducir en conexión inversa y de que los 2 circuitos de regulación conviven al mismo tiempo, es que se tuvo que adicionar los diodos que se observan en la figura 19, para garantizar que el circuito que tome la regulación de tensión de salida sea el correspondiente a la polaridad de tensión que se presente en V_{in} .

Debido a los niveles de tensión de salida que debe soportar el transistor de potencia y, a su bajo h_{fe} (lo que dificulta la actuación del control de corriente y el ajuste de la tensión de salida) es que se agrega otro transistor de igual tipo, formando una configuración Darlington, que facilite el control de la fuente.

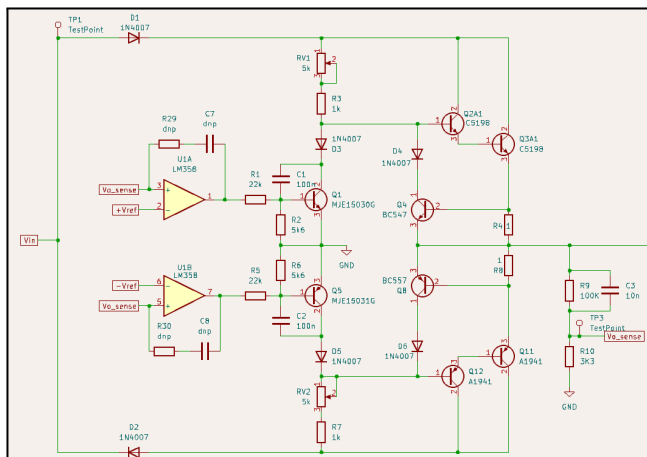


Figura 19. Circuito fuente lineal

3.3.5. Dropout

Como es de esperarse en una fuente lineal de la topología implementada, existe cierto dropout mínimo que se genera sobre el transistor de la misma. En otras palabras, siempre existe una caída de tensión sobre el transistor que impide que la tensión de salida iguale a la tensión de entrada, ya que la tensión de saturación nunca es 0v.

En este caso, es importante conocer cuál es la máxima tensión que se puede obtener a la salida de la fuente lineal para cada una de las escalas de la Flyback, con el fin de determinar desde el microcontrolador cuándo se debe ejercer el cambio de escala.

Además del dropout generado sobre el transistor, hay que tener en cuenta la caída de tensión sobre la resistencia de sensado, ya que lo importante es poder asegurar que se alcancen los niveles de tensión deseados sobre el DUT.

En la tabla 2 se pueden visualizar justamente los siguientes parámetros:

- Escala Flyback: La escala de salida de la Flyback que se está usando para alimentar la fuente lineal
- Vset: Nivel de tensión deseado en la salida de la fuente lineal, seteado desde el microcontrolador
- Vin: Tensión medida en la entrada de la fuente lineal
- Vout: Tensión medida en la salida de la fuente lineal
- Vdut: Tensión medida directamente sobre DUT, descontando caída en resistencia de sensado
- Idut: Corriente medida directamente sobre DUT

En la misma tabla se resaltan con color aquellos valores que se intentan obtener en la salida de la fuente lineal pero no se logran alcanzar, debido al dropout. Esto permite conocer los máximos valores de tensión que se pueden obtener sobre el DUT en la condición de máxima carga para cada escala de la Flyback que se utilice, siendo entonces:

- Para escala 35v: máxima Vdut de 29v aproximadamente

- Para escala 70v: máxima Vout de 64v aproximadamente
- Para escala 105v: máxima Vout de 100v aproximadamente

Escala Flyback	Vset [V]	Vin [V]	Vout [V]	Vdut [V]	Idut [mA]
35v	30	35,01	30,13	-	0
		34,1	30,17	29,27	488
	31	35,03	31,12	-	0
		33,84	30,91	29,14	486
70v	66	70,9	66,2	-	0
		69,1	66,1	64,3	495
	67	70,9	67,2	-	0
		69,1	66,1	64,3	495
105v	102	106,9	102,2	-	0
		105,2	102,3	100,6	470
	103	106,9	103,2	-	0
		105,2	102,3	100,6	470

Tabla 2. Mediciones de dropout de la fuente lineal

3.4. FUENTE DE POLARIZACIÓN

3.4.1. CIRCUITO DE GENERACIÓN DE CORRIENTE DE BASE

Para generar la corriente de base para polarizar los transistores se usa el circuito de la siguiente figura. El mismo es conocido como un tipo de fuente Howland o "Fuente de corriente bilateral". Su funcionamiento radica en que la tensión de referencia de entrada (VIN) que se coloque se replica sobre la resistencia R1 y esto genera, conociendo Vin y el valor de R1, también una corriente de salida conocida.

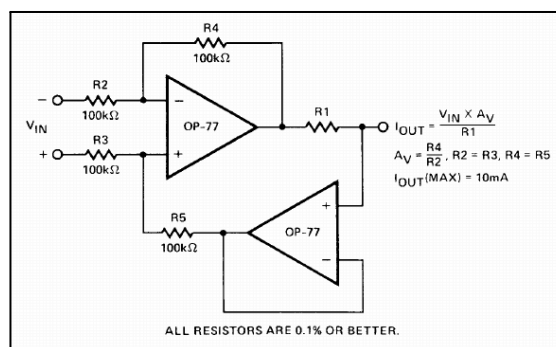


Figura 20. Circuito IB bilateral

En nuestro caso en particular, para obtener una buena resolución, tanto en los uA como en los mA (recordando que de las especificaciones la fuente de base va de 1uA hasta 15mA), es que se decide optar por tener 2 rangos de corriente. Un primer rango hasta 1mA y un segundo rango hasta 15 mA, con resistencias R1 de 3300Ω y 220Ω respectivamente. Con estos valores y considerando que el DAC utilizado es de 12 bits y se encuentra alimentado a 3.3V se llega a tener una fuente de corriente con las siguientes características teóricas según se observa en la tabla 3.

VDACmax [V]	R1 [Ω]	I _{max} [mA]	ΔV_DAC [uV/paso]	ΔI_R1 [uA/paso]
3.3	3300	1	805.66	0.25
3.3	220	15	805.66	3.66

Tabla 3. Características

Donde: R1 es la resistencia de conversión V-I, ΔV_DAC representa la resolución en tensión del DAC y ΔI_R1 la resolución en corriente.

En el circuito final las resistencias R2, R3, R4 y R5 utilizadas están en 3300Ω al 0.1% como se indica en la aclaración del circuito. Este dato no es menor, ya que la tolerancia que tengan esas resistencias no solo influye en el error con el que se setea la corriente de salida, si no que también influye en un efecto que se da en el circuito, que es que la corriente de salida tiende a correrse más conforme aumenta el potencial en el punto de salida del circuito (Indicado IOUT). Este efecto es inversamente proporcional a la tolerancia de las resistencias, de cuánto mejor exactitud sean menos se va a correr ante variaciones de tensión de salida. Este efecto que podría ser despreciable para una aplicación típica es relevante a la hora de medir la curva de un transistor, donde un pequeño cambio en la corriente de base podría representar un cambio significativo en la curva de salida que se pretenda medir.

3.4.2. CIRCUITO DE GENERACIÓN DE TENSIÓN DE GATE

A partir del circuito de generación de corriente se agrega un amplificador de transresistencia para darle la

posibilidad de, manteniendo la misma lógica de base, tener una salida a tensión. El circuito se ve en la siguiente figura.

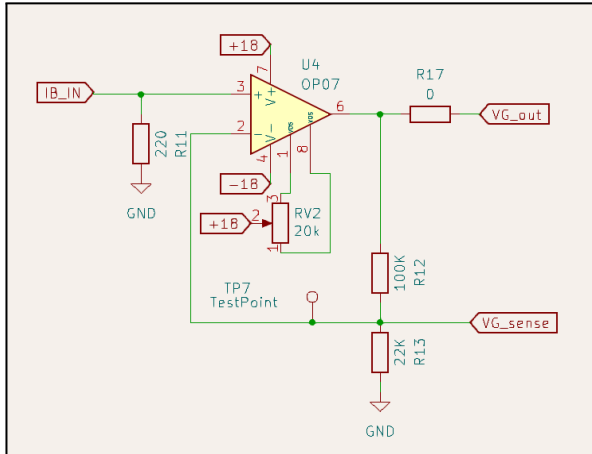


Figura 21. Circuito de Generación de Tensión de Gate

Básicamente, la corriente proveniente desde la fuente de corriente pasa a través de la resistencia R11 y genera una diferencia de potencial en la entrada del amplificador U4. El valor de R11 no es crítico, lo que es importante es que tenga el mismo valor de la resistencia R1 elegida para la fuente de corriente, así se recupera el valor de tensión del DAC sin tener que agregar lógica a relés innecesaria. Ese valor de tensión, que va de 0 a 3.3V se amplifica, en función de los valores comerciales de resistencias conseguidos, 5.5 veces para alcanzar la amplitud de tensión de gate de hasta 15V. La alimentación de este circuito debe ser de +/-18V considerando que la excursión del operacional utilizado llega a 2.5V por debajo de la tensión de alimentación en el caso típico, lo que daría una tensión máxima de 15.5V.

3.4.3. CIRCUITO DE INVERSIÓN DE SEÑAL DE REFERENCIA

La señal que proviene de un DAC se invierte con el circuito inversor de la figura 22. Luego, mediante un relé se selecciona si envía a la fuente de corriente la señal de referencia positiva o negativa, en función del tipo de semiconductor a utilizar.

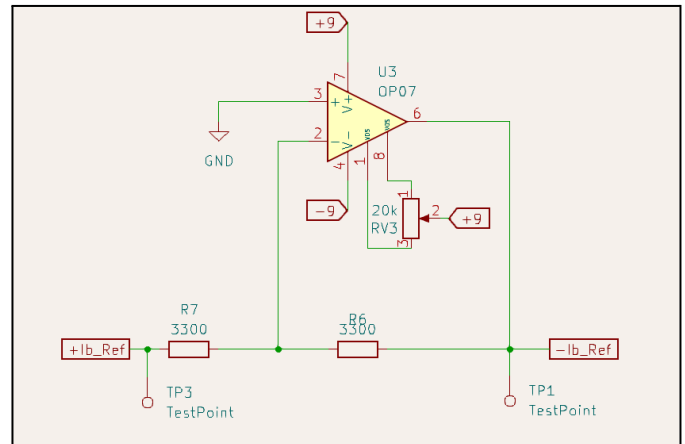


Figura 22. Inversión de señal de referencia

3.4.4. SELECCIÓN DE RANGOS Y TIPO DE SALIDA

Tanto sea para elegir los rangos de corriente o el tipo de salida de la fuente (de corriente o tensión) se tienen presentes 2 relés. Como se ve en la siguiente imagen, el relé K2 hace los cambios de rango de corriente y el relé K3 selecciona el tipo de salida. Estos cambios son comandados desde el microcontrolador durante el tiempo de medición.

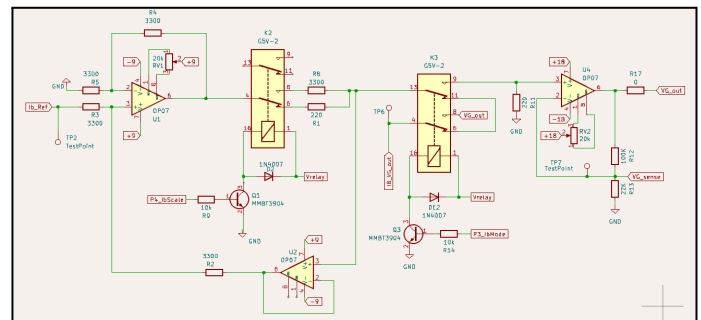


Figura 23. Esquemático fuente de IB/VG

3.4.5. SENSADO DE IB, VBE y VGS

En el caso de la malla de entrada hay 3 parámetros que son de interés conocer: corriente de base, tensión base-emisor y tensión compuerta-fuente. El primer parámetro, basado en las mediciones realizadas, no se mide, las mediciones toman el valor de corriente teórico que debería haber seteado. Las mediciones de tensión se realizan a partir del circuito de la siguiente figura.

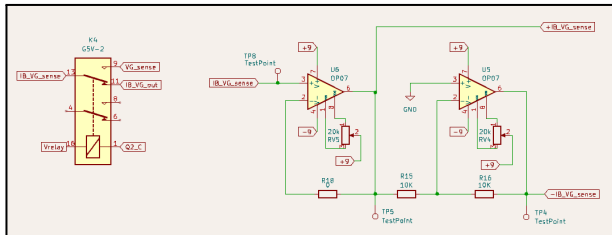


Figura 24. Sensado de tensión.

En primer lugar, el relé K4 elige si tomar como referencia de medición la salida de la fuente IB (para tomar la señal de tensión de base-emisor) ó el punto medio del amplificador del gate (VG_sense).

Luego, la señal que elija el relé pasa por un amplificador seguidor para no cargar la señal a medir con la resistencia de entrada del amplificador inversor. Este último permite invertir la señal para aquellos circuitos que operen con polaridad negativa, la cual no es aceptada por el ADC del microcontrolador. En una etapa de acondicionamiento de señal posterior se elige cuál de las 2 señales enviar a medir, invertida o sin invertir.

3.4.6. ERROR EN EL SETEO DE IB O VGS

El error en el seteo de cada valor de tensión y corriente se deben principalmente a los errores que aporta el DAC y en menor medida al que aportan las resistencias del circuito. A partir de un cálculo teórico se puede llegar a la conclusión de que el error en el seteo de corriente IB y de tensión VG está determinado por las siguientes expresiones:

Error relativo en el seteo de IB:

$$eR(IB) = er(DAC) + 2 * er(R) + er(R1)$$

Siendo:

- $er(DAC)$: error relativo que tiene el DAC para setear un determinado valor de tensión.
- $er(R)$: error relativo de las resistencias R2, R3, R4 y R5 suponiendo que son todas de igual valor. (ver figura 20)
- $er(R1)$: error relativo de la resistencia que convierte de tensión a corriente.

Error relativo en el seteo de VGS:

$$eR(VGS) = er(IB) + er(R11) + \frac{R12}{R12+R13} * (er(R12) + er(R13))$$

Siendo:

- $er(IB)$: error relativo de la fuente IB en función de la tensión de DAC que se coloque en la entrada.
- R11, R12 y R13: Resistencias según figura 21.

A partir de dichas expresiones se puede arribar a los errores teóricos que se resumen en las siguientes tablas:

IB seteada	error total IB [%]
>10uA	5.3
>100uA	0.8
>1mA	1.05
>2mA	0.675
>10mA	0.375

Tabla 4. Error teórico IB.

VGS seteada	error final VG[%]
>0.11	7.88
>0.22	4.22
>0.55	2.02
>1.1	1.3
>2.2	0.92
>11	0.64

Tabla 5. Error teórico de VGS.

Una vez armado el circuito se hace una medición del error en el seteo de corriente y tensión con esta fuente para verificar estos errores. Para esto se emplea un instrumento comercial de referencia para medir la tensión o corriente efectivamente seteada y se la

compara contra la que debería haber en función de lo que se espera setear desde el microcontrolador. Los resultados se resumen en las tablas siguientes.

Escala	I _b seteada [uA]	I _b amperímetro [uA]	Error Corriente
baja (<1mA)	1	0,9	-11,11 %
	10	10,6	5,66 %
	100	101	0,99 %
	900	899	-0,11 %
alta (<15mA)	1000	1016	1,57 %
	5000	5008	0,16 %
	10000	10000	0,00 %
	15000	14950	-0,33 %

Tabla 6. Error medido en IB

V _{gs} seteada [mV]	V _{gs} voltímetro [mV]	Error V _{gs} [%]
100	98,6	-1,42 %
200	202	0,99 %
1000	1011	1,09 %
2000	2015	0,74 %
10000	10020	0,20 %
15000	15020	0,13 %

Tabla 7. Error medido en VGS.

3.5. SENSADO DE CORRIENTE DEL DUT

El sensado de corriente sobre el dispositivo bajo prueba hace referencia a medir la corriente en la malla de salida de dispositivos de 3 terminales (o entre terminales para los de 2). Esto se puede realizar de 2 formas, tal como se muestra en la siguiente figura.

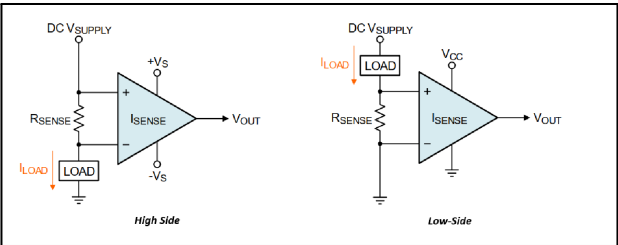


Figura 25. Topologías de Sensado de corriente.

Si bien la topología Low-Side que coloca la resistencia de sensado a masa simplifica la lectura de la señal de sensado desde el microcontrolador (junto con su electrónica asociada) en este caso perjudica la medición ya que se encontraría dentro de la malla de entrada de un dispositivo de 3 terminales, reduciendo la I_b o V_{gs} a medida que suba la corriente de carga y por consiguiente, moviendolo de la curva que se pretenda medir a polarización constante. El circuito High-Side se implementa como se ve en la Figura 26.

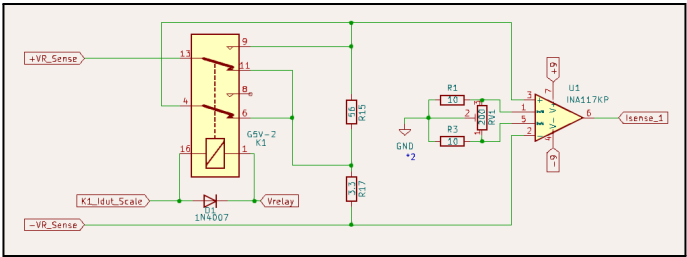


Figura 26. Circuito de sensado High side.

La salida de la fuente lineal se conecta a +VR_Sense y el DUT se conecta desde -VR_Sense a masa para conformar la topología. Con el relé K1 se tiene la posibilidad de elegir entre 2 tipos de resistencias de sensado, una de 3.3Ω en R17 para medir corrientes altas de hasta 500mA y otra de 59.3Ω (que se conforma entre la serie de R17 y R15) para tener mejor resolución a corrientes bajas desde 1mA hasta 28 mA.

Para tomar la señal de corriente se emplea el circuito amplificador diferencial INA117 que viene preparado para capturar señales que están montadas a potenciales de modo común elevados. Internamente admite un rango de potenciales de modo común (CMV) de hasta +/-200V de potencial en sus entradas y permite tener un CMR de, en el mejor de los casos, 80dB, lo que es equivalente a decir que si el potencial de modo común en las entradas del amplificador es de 100V, en la salida existiría un offset en el nivel de señal de 10 mV. Este dato es importante desde el punto de vista de que el nivel de offset que agrega el amplificador no sea comparable con el nivel de señal que se pretenda medir en todo el rango de utilización. Sumado a esto, entre entradas del circuito (producto del desapareamiento de los divisores resistivos internos) se produce un offset de base de 0.6mV típico.

Las resistencias R1, R3 y el preset RV1 del circuito sirven de ajuste del CMR del INA. Fue necesario agregarlo puesto que el INA117 no respondía de forma simétrica sea para señal de sensado positivas como negativas, produciendo un mayor offset de modo común en un sentido que en el otro. Esto se calibra con el equipo llevando el potencial de modo común desde +100V a -100V (a señal constante), se mide el offset que existe en un sentido entre la señal de entrada y la de salida, luego se repite con el otro sentido. Finalmente se ajusta el preset para que ambos offsets sean lo más parecidos posibles.

La amplitud de señal de corriente que se pretende medir va desde 60 mV (para que los 0.6mV de offset del INA representen menos del 1% de error a baja señal) y 1.7V (limitado así para que la resistencia de sensado de corriente alta no disipe potencia significativa). En una etapa de adecuación (Figura 27), la señal se amplifica lo suficiente para obtener una amplitud de señal de máximo 3.3V, aprovechando mejor la resolución del ADC, y se invierte para garantizar que llegue al conversor con la polaridad correcta.

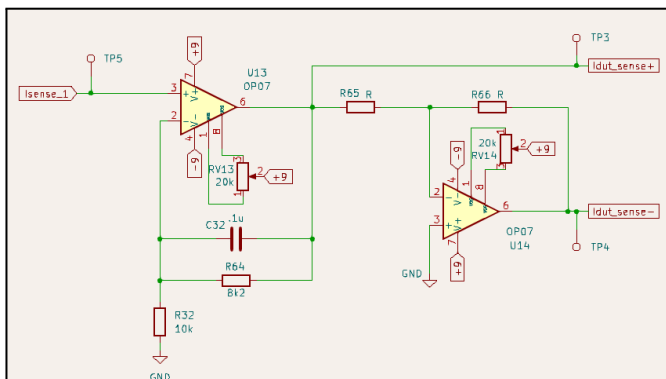


Figura 27. Adecuación de señal

3.6. SENSADO DE TENSIÓN DEL DUT

El sensado de tensión sobre el dispositivo bajo prueba hace referencia a medir la tensión en la malla de salida de dispositivos de 3 terminales (o entre terminales para los de 2). En este caso lo que se pretende es medir tensiones desde 100 mV hasta 100V.

En el circuito de la figura 28 lo que se puede ver es que se tienen 2 divisores de tensión en paralelo al semiconductor (que iría conectado entre -VR_sense y

masa). Desde el punto medio del divisor, indicado como Vdut_sense, se obtiene una muestra de la señal del DUT en un rango de 0 a 3.3V. La lógica es la misma que para el caso de la corriente, tener 2 escalas de tensión, una que permita medir desde 100 mV hasta 6.6V, y otra desde ahí hasta 100V, de forma tal que se pueda mantener una buena resolución en el sensado de tensión.

La necesidad de tener 2 escalas viene de la mano de que si se emplea una sola escala (resistencias de 100KΩ y 3.3KΩ), los 2 LSBs (1.6mV) de error que tiene el ADC del microcontrolador representarían un 50% de error en la medición del DUT con 100mV (llegando 3.2mV al ADC). De esta forma, colocando 2 resistencias de 3.3KΩ, la amplitud de señal que llegaría al ADC es de 50 mV, representando un error al inicio de la escala del 3.2%.

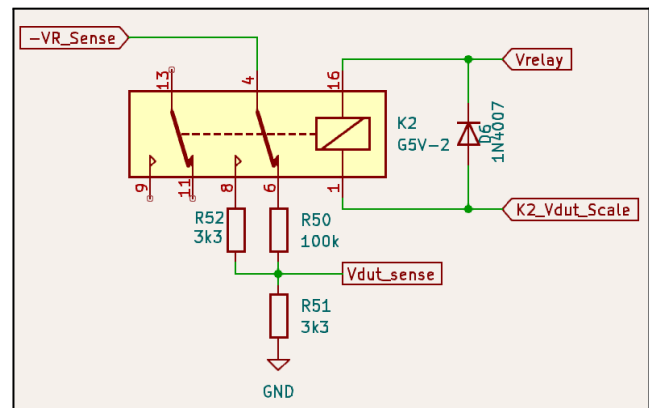


Figura 28. Muestreo de la tensión del DUT.

La señal que llega a Vdut_sense se invierte antes de enviar al ADC para seleccionar qué polaridad es la adecuada para medir, análogo a la figura 27.

3.7. ERROR TOTAL EN EL SENSADO DE TENSIÓN Y CORRIENTE DEL DUT.

El procedimiento llevado a cabo para la medición de estos errores es similar a los previamente mencionados. Se colocaron distintas cargas resistivas en la posición del DUT. En el caso de medir corriente se tenía un amperímetro conectado en serie con la carga y en el caso de medir tensión un voltímetro en paralelo. En el microcontrolador se tenía un código de prueba que establecía una serie de puntos en tensión a barrer

sobre las distintas cargas. De forma manual se iban barriendo cada uno de los puntos de tensión establecidos y capturando tanto la corriente y la tensión leídos por los instrumentos como los indicados por el instrumento trazador. Estas mediciones se repitieron para los mismos puntos para la polaridad positiva como negativa y de forma tal que se usen tanto las escalas altas como bajas. De estos barridos se obtuvieron los puntos con mayor error respecto al instrumento externo (amperímetro o voltímetro) dentro de cada rango.

Sumado a eso, se hizo un estudio de los errores que agregan todos los elementos presentes en la cadena de sensado, tanto de tensión como de corriente, a fin de poder determinar cuáles eran los que más error aportan, lo que permite dar una idea de qué ajustar para optimizar la medición y cuál es el error máximo que se puede esperar con el sistema construido.

Tanto los errores máximos que se obtuvieron por medición como el teórico se resumen en la tabla 8. La misma discrimina los errores por tipo (tensión o corriente en DUT), polaridad de la señal (ya que las cadenas de sensado eran diferentes) y la escala empleada.

TIPO		ESCALA	% ERROR TOTAL TEÓRICO	% ERROR TOTAL MEDIDO
VDUT	POSITIVA	Baja	0,51	0,51
		Alta	0,97	0,63
	NEGATIVA	Baja	0,55	0,56
		Alta	0,99	0,71
IDUT	POSITIVA	Baja	1,03	0,53
		Alta	1,58	0,59
	NEGATIVA	Baja	1,05	0,25
		Alta	1,60	0,81

Tabla 8. Errores VDUT e IDUT

3.8. MICROCONTROLADOR

El microcontrolador seleccionado es el LPC845, las razones de su selección se fundamentan en la experiencia y conocimiento que se tiene a la hora de programar dado que se utilizó en la cátedra de Técnicas Digitales 2 y las comodidades que brinda a nivel periféricos y pines.

El LPC845 es un microcontrolador de la familia LPC800 de NXP, basado en la arquitectura ARM Cortex-M0+, diseñado para aplicaciones de bajo

consumo y bajo costo. Sus principales características incluyen:

- **Memoria Flash:** Hasta 64 KB
- **SRAM:** Hasta 16 KB
- **EEPROM:** 4 KB para almacenamiento no volátil
- **Puertos GPIO:** 54 pines de propósito general, configurables a través del Switch Matrix
- **Interfaces de Comunicación:** I²C, SPI, UART
- **12 ADC** de 12 bits
- **2 DAC**

3.8.1. ADQUISICIÓN DE SEÑALES

Todas las señales de sensado del DUT llegan al microcontrolador a partir de un circuito de selección y filtrado como el de la Figura 29. Lo que se tiene entonces es un relé principal que recibe las señales con polaridad tanto positiva como negativa. La polaridad de señal elegida pasa por un filtro pasa bajos que reduce el ruido que pueda venir de la línea de sensado, dejando solo las señales de baja frecuencia que se pretenden medir. Luego del filtro llegan al convertor analógico digital del microcontrolador donde son leídas.

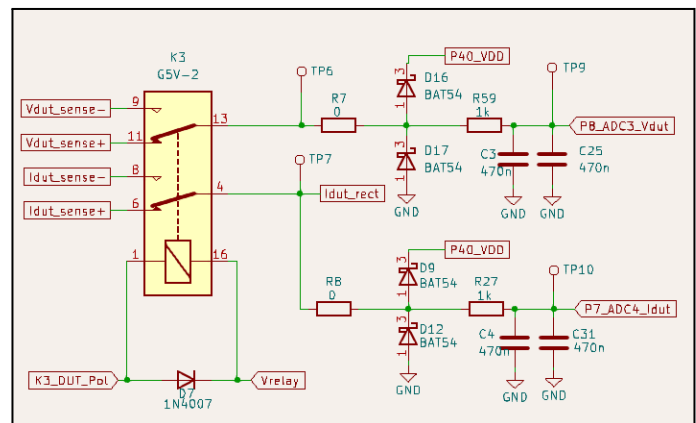


Figura 29. Adquisición de señales IDUT - VDUT

Si bien solamente se muestran las señales de VDUT e IDUT, las de VGS/VBE también pasan por un circuito análogo.

3.8.2. GENERACIÓN SEÑALES DE REFERENCIA

Las señales de referencia para la fuente de tensión de salida y de polarización se generan desde DACs externos (MCP4725). Los mismos se comunican por I2C

y tiene 12 bits de resolución, dando pasos en tensión de 0.8mV. Esto representa una resolución en el seteo de corriente IB de 0.25 μ A (o 4mV para seteo de VGS) y en el ajuste de tensión del DUT de 25mV. La generación de la tensión de referencia para el límite de corriente variable se realiza desde el DAC del microcontrolador que posee 10 bits lo que da una resolución de a 3mV, si bien tiene un offset de 57mV debido a la arquitectura que utiliza. Aunque este offset no es crítico para el seteo del límite de corriente (0.5mA equivalentes), si lo era para el seteo de la tensión del DUT o IB/VG, impidiendo cumplir con las especificaciones planteadas para el equipo. Por ese motivo se recurre a los MCP.

3.8.3. SOFTWARE

Se utilizó el IDE MCUXpresso de NXP para la programación del microcontrolador en lenguaje C, bare metal dada la naturaleza del proyecto. Dicha programación se estructuró de la siguiente manera:

- **Main.c:** Código principal. Estructura en un loop el flujo de trabajo mediante un menú haciendo uso de *switch case* según lo ingresado por el usuario a través de la interfaz de Display-Pulsadores que se encuentran en el frente del equipo.
- **Delay.c + Delay.h:** Biblioteca para manejo de delay con CTIMER, utilizado para rebote de pulsadores.
- **Display_I2C.c + Display_I2C.h:** Biblioteca personalizada para la comunicación con el Display 20x4 mediante I2C. Incluye todas las funciones necesarias para inicializar el Display correctamente de acuerdo con los comandos detallados por la hoja de datos, enviar bytes y string completos, con especificación de fila, alineación de caracteres personalizada y creación de caracteres especiales.
- **LPC_JSON.c + LPC_JSON.h:** Biblioteca para el envío de datos por UART en formato JSON. Su creación surgió como necesidad a la hora de optimizar la comunicación del microcontrolador con la app web para evitar la repetición de código innecesario e ineficiente.

- **LPC845_MCP4725.c + LPC845_MCP4725.h:** Biblioteca para la configuración y uso del DAC MCP4725. Incluye funciones de inicialización en concordancia con el datasheet proporcionado por el fabricante del módulo, junto a todas las configuraciones necesarias para mejorar la conversión.
- **Measurement_and_Communication.c + .h:** Biblioteca que incluye las funciones de medición para cada semiconductor, forman parte de este archivo también, las funciones de protección digital, configuración de ADCs, corrección y manejo de escalas.
- **Menu.c + Menu.h:** Biblioteca para el manejo de los mensajes que se muestran en el display según el menú actual definido en el Main. Incluye funciones de cambio de dígito y guardado de valores seteados por el usuario que luego se envían como configuración en el modo asíncrono para realizar las mediciones.

3.9. MEDICIÓN SINCRÓNICA Y APP WEB

Como interfaz gráfica se programó una App Web basada en Javascript, HTML y CSS. La misma está pensada para visualizar e interactuar con las mediciones obtenidas mediante el Trazador de diversas maneras:

Funcionamiento Sincrónico:

El funcionamiento sincrónico es para uso exclusivo del Trazador de Curvas conectado a una PC.

Mediante la utilización de alguno de los puertos COM de la PC, la App Web se comunica con el microcontrolador a través de UART.

Para poder realizar el barrido de un semiconductor, el usuario debe configurar al Trazador ingresando parámetros tales como: Clase de Semiconductor, Tipo (en caso de existir), Tensión, Corriente y Potencia Máxima, además de parámetros específicos dependientes del tipo de semiconductor seleccionado como IB_{máx} en el caso de BJT y V_{gs} max/min en el caso de FET.

Configuración

Abrir Puerto Serie
Cerrar Puerto Serie

Semiconductor:

Nombre:

Tipo:

Vmax (V):

Imax (mA):

Pmax (W):

Enviar Configuración

Figura 30. Configuración desde App Web

Al presionar el botón de “Enviar Configuración” la configuración es enviada por UART al microcontrolador que se encargará de utilizar dichos parámetros para barrer al dispositivo semiconductor seleccionado como se mencionó en el apartado 2.4 y, enviárselos a la app por comunicación serial. Una vez que los datos llegan a la web, esta grafica los valores recibidos en distintos gráficos según el tipo de semiconductor:

- **Diodo, Zener, Varistor:** Curva Característica V-I (Figura 31)
- **BJT (PNP/NPN):** Curva Característica de Entrada (I_B vs V_{BE} @ $V_{CE} = \text{cte}$) (Figura 32) y Curva Característica de Salida (I_C vs V_{CE} para distintas I_B) (Figura 33)
- **FET (CANAL N/ CANAL P):** Curva Característica de Transferencia (I_{DS} vs V_{GS}) y Curva Característica de Salida (I_{DS} vs V_{DS} para distintas V_{GS})

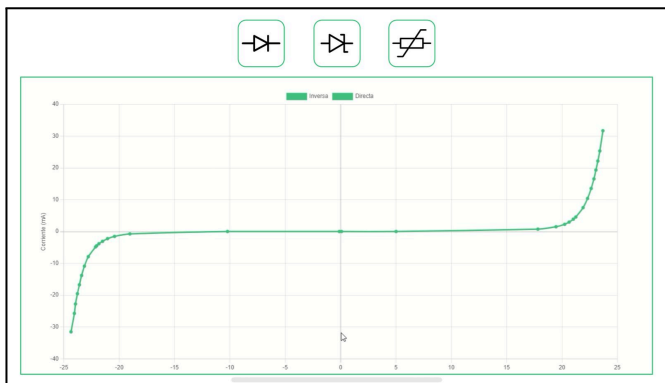


Figura 31 . Curva Característica de Varistor

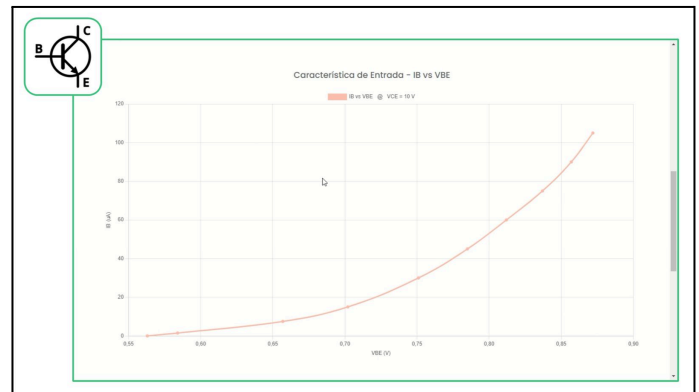
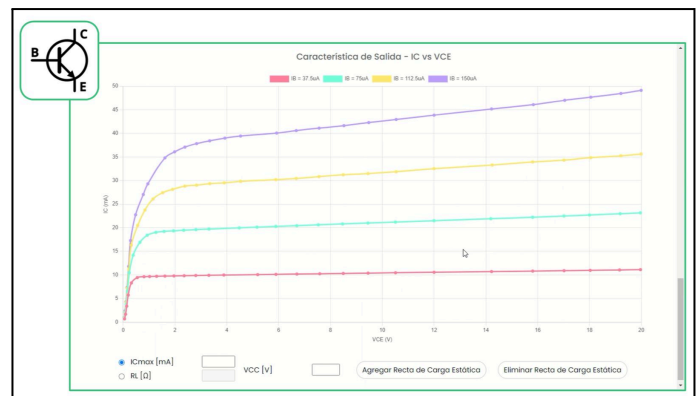


Figura 32. Curva Característica de Entrada BJT



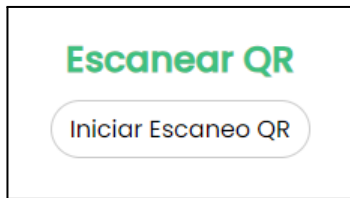


Figura 34. Escaneo QR en App Web

Entre las funcionalidades asincrónicas de la app web se encuentra la posibilidad de:

- **Graficar Recta de Carga y Puntos Q:** a partir del valor de la corriente máxima o de la resistencia de carga R_L y el valor máximo de la tensión. (Figura 35)

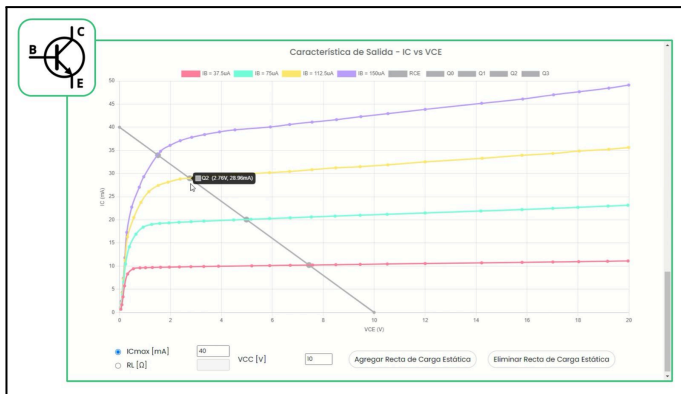


Figura 35. Recta de Carga y Puntos Q

- **Descargar un archivo en formato PDF** que contiene: la configuración, el gráfico y los datos en formato de tabla y el QR asociado. (Figura 36)

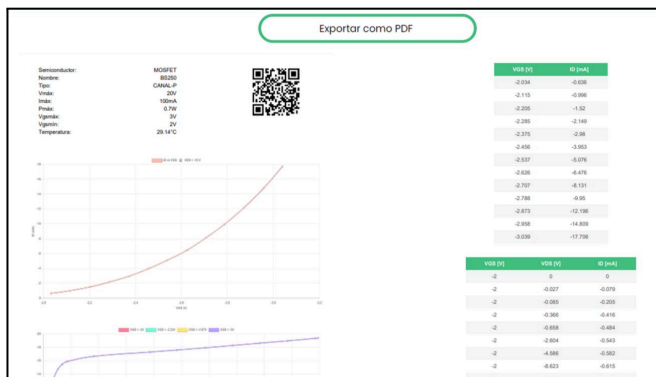


Figura 36. Exportar como PDF

- **Descargar un archivo en formato TXT** con los datos medidos para poder cargarlos nuevamente a la página y visualizarlos en el gráfico o importarlos en

Excel en caso de necesitarlo para hacer un análisis exhaustivo. (Figura 37)



Figura 37. Caso de uso de 'Exportar como TXT'

- **Subida de Archivo en Formato JSON (txt)** para visualizar mediciones antiguas e interactuar nuevamente con los datos.



Figura 38. Carga de Archivo en App Web

Desarrollo y Programación:

Como se mencionó anteriormente, la app web se desarrolló en Javascript, utilizando HTML y CSS para la estructuración y diseño.

Para el manejo de los datos se utilizaron las funciones de puerto serie de javascript y diversas bibliotecas que permitieron proveer a la app de funcionalidades como:

- Gráficos (Chart.js)
- Lectura de Código QR (jsQR.js)
- Creación de Código QR (qrcode.js)
- Creación de PDF (jspdf.js)

Además, se optimizó el diseño para que la página sea responsiva en su totalidad tanto para pantallas de PC como para dispositivos móviles de manera que la visualización de los gráficos sea posible luego de

escanear el QR.

3.10. MEDICIÓN ASINCRÓNICA

El Trazador permite que el usuario pueda realizar mediciones sin necesidad de tener una PC conectada al mismo. Para ello se cuenta con la funcionalidad de escritura de archivos en tarjeta SD de manera que la medición se efectúe y la información se guarde en ella para luego ser visualizada en la App Web desde la PC cuando se disponga.



Figura 39. Frente del Equipo

Los elementos de HMI utilizados son un display LCD 20x4 utilizado con I2C elegido por su comodidad y practicidad a la hora de mostrar datos, dos pulsadores (BACK y OK), un encoder rotativo de 20 pasos y un slot para colocación de tarjetas SD o microSD. (Figura 39) El funcionamiento es el siguiente:

1. **Selección de modo:** en este menú se podrá elegir el Uso con SD (Medición Asíncronica) o el Uso con App Web (Medición Sincrónica). En caso de elegir el uso con App Web, la configuración del dispositivo se realiza mediante la App. Caso contrario, la configuración del semiconductor y los parámetros de medición se realizan en los menús subsiguientes.
2. **Selección de Semiconductor:** en este menú se muestra una lista similar a la que se encuentra en la App Web, la cual se puede recorrer con el giro del encoder en sentido horario o antihorario. Una vez seleccionado el semiconductor se procede a configurar los parámetros de medición específicos para el DUT seleccionado
3. **Configuración de Parámetros de Medición:** esta

serie de menús es personalizada para cada tipo de semiconductor incluyendo parámetros máximos de tensión, corriente y potencia. Los valores se configuran mediante el encoder el giro horario aumenta el valor del dígito, en oposición el giro antihorario disminuye en valor del dígito. Cuando se utiliza el pulsador del encoder se pasa al dígito siguiente teniendo en cuenta la cantidad máxima de dígitos a mostrar de manera circular. Es decir, del dígito inicial se pasa al dígito máximo y al pulsar nuevamente el pulsador del encoder se vuelve al dígito inicial. Para confirmar el valor se debe pulsar el botón de OK. Una vez que se configuran todos los parámetros disponibles para dicho semiconductor se pasa al siguiente menú.

4. **Resumen:** en este menú se muestra un resumen de los parámetros configurados anteriormente de manera que el usuario pueda verificar que los datos ingresados son los correctos. En caso de querer modificar alguno, con el botón de BACK es posible volver y editar el parámetro deseado. Al presionar OK desde este menú se pasa a los menús de conexión de SD y medición.
5. **Medición y Comunicación con la SD:** Se muestra un mensaje informativo para insertar la SD que requiere de la confirmación del usuario una vez que lo hizo. Al presionar OK se procede con la medición mostrando un cartel alusivo. Una vez finalizada la medición se muestra el mensaje de 'Archivo Guardado' si fue exitosa la comunicación.

3.11. MEDICIÓN DE TEMPERATURA

Para medir la temperatura ambiente se hará uso del integrado LM35. El mismo es capaz de entregar una tensión de 10 mV/°C con una precisión de +/-0,5°C. Se suele utilizar en laboratorios cuando se requiere conocer una temperatura con cierta exactitud. Se eligió este sensor ya que además de ser de bajo coste presenta una excelente exactitud a la hora de determinar temperaturas. En la figura 40 se muestra una imagen del sensor.

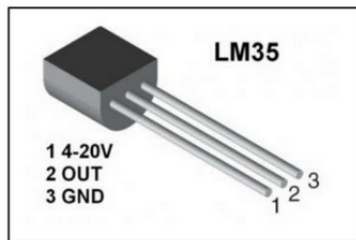


Figura 40. Sensor de temperatura

En cuanto a la conexión del sensor al microcontrolador es la siguiente:

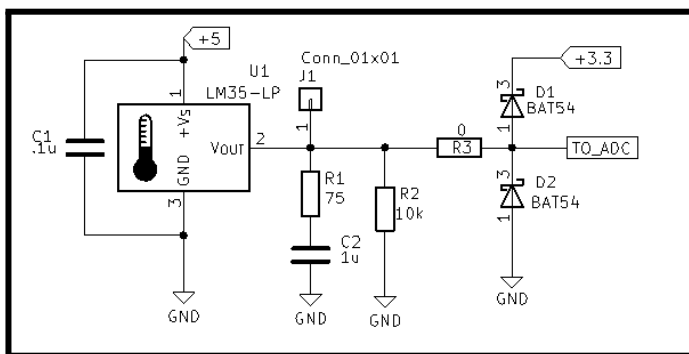


Figura 41. Circuito de Medición de Temperatura

En primer lugar, el capacitor C1 es de filtrado, para limpiar la línea de alimentación al sensor del ruido externo. El arreglo R1 y C2 se coloca para filtrar el ruido provocado por fuentes electromagnéticas cercanas al equipo, esto es necesario debido a que desde el punto de aplicación hasta el de medición hay una distancia considerable y el cable que une esos 2 puntos podría actuar de antena para la EMI, perjudicando el funcionamiento del chip. La resistencia R2 sirve de camino de descarga de baja impedancia para el LM35. Lo estabiliza frente a descargas estáticas. Experimentalmente se ve cómo al tocar con la mano la salida sin la carga de 10KΩ oscilaba en 30mV. El datasheet aclara que puede ser de 200 Ohms también. Finalmente los diodos D1 y D2 se colocan para proteger la entrada del ADC en caso de que ocurra un defecto con el LM35 y coloque 5V a su salida, la resistencia R3 se coloca de limitación de corriente para los diodos en esa condición.

Desde la programación del microcontrolador, una función de medición realiza un muestreo de la temperatura donde toma n muestras cada 100 ms por

medio de un conversor analógico digital. Esas n muestras se promedian y la cantidad resultante se convierte a grados centígrados para tomar como temperatura ambiente de referencia para hacer la medición.

3.12. SOPORTE PARA DUTs

El punto de conexión entre los dispositivos semiconductores y el equipo se da desde la parte superior del equipo donde existen una serie de conexiones disponibles. En este caso el equipo cuenta con una bornera con contactos a presión (sin tornillos) que facilita la conexión de dispositivos con encapsulados del tipo TO-92 o TO-220. Para otros tipos de semiconductores se da la posibilidad de salida a bornera común y otra salida a cables con ficha banana.

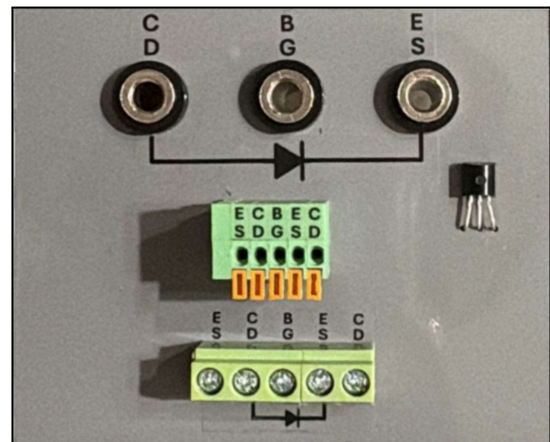


Figura 42. Frente de soporte para DUTs

3.13. FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL

Todas las tensiones lógicas del circuito se generan a partir de una placa de alimentación diseñada para tal fin. En primer lugar un transformador baja de los 220V en su primario a 2 salidas independientes en el lado secundario. Una primera salida a 16+16 Vef a 200 mA y otra salida a 8Vef a 700mA. Esta última salida pasa por un regulador de 5V para obtener la tensión de los relés, y la salida partida tiene un esquema en serie donde primero se generan los +/-18V, a partir de eso los +/-9V y luego las tensiones menores de +5V y +3.3V. En las siguientes figuras se muestra la generación de los +5V de relé y los +/-18V para la generación del resto de las tensiones.

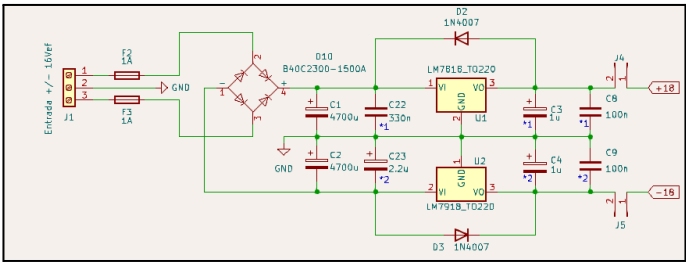


Figura 43. Generación de líneas de 18V

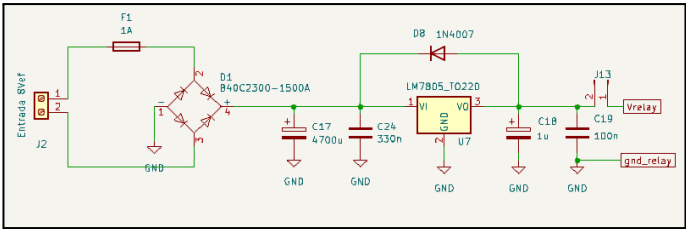


Figura 44. Generación de línea de 5V para relés

En la siguiente tabla se resume el consumo pico de cada línea de alimentación y la potencia entregada.

Línea	Consumo pico[A]	Potencia [W]
+ 3.3V	0,028	0,085
+ 5V relés	0,640	3,201
+ 5V digital	0,090	0,450
-9V	0,050	0,454
+9V	0,141	1,265
-18V	0,051	0,457
+18V	0,141	2,536

Tabla 9. Consumo de alimentaciones

3.14. ESTIMACIÓN DE COSTOS

Para obtener el valor estimado de cuánto saldría producir cada equipo trazador de curvas lo que se hizo es en primer lugar exportar desde el software de diseño KICAD la lista de materiales (BOMs) asociadas a cada placa electrónica.

Luego para cada uno de los componentes detallados se buscó un componente real en la página de un distribuidor de componentes electrónicos (en este caso principalmente desde Digikey) y se cargó el código de componente asociado junto con su costo. De este proceso se obtienen los costos de cada una de las placas.

Por otro lado se tiene un listado de otros artículos

y/o servicios requeridos para la fabricación del equipo (como ser gabinete, PCBs, pintura, etc). Sumando el costo de todo lo antes mencionado se llega al valor final que se resume en la siguiente tabla:

ITEM	COSTO [USD]
Fuente de polarización -ib/vgs	58.33
Placa de sensado de corriente y control (uc)	89.73
Fuente flyback	112.39
Fuente lineal (barrido)	74.27
Fuente de generación de baja tensión	41.98
Placa de soporte para duts	11.89
Placas de interfaz de usuario (hmi)	46.07
Otros costos	275.15
TOTAL	709.8

Tabla 10. Resumen de costos

Es decir que la fabricación de cada equipo trazador rondaría los U\$D 710.

El detalle de los diferentes costos se puede observar en el ANEXO I y II del presente informe.

3.15. GARANTÍA DEL EQUIPO

Para estimar la garantía del equipo se hace uso de las normas MIL-HDBK-217F. Según indica la norma: El propósito de las mismas es establecer y mantener métodos uniformes y consistentes para estimar la confiabilidad inherente a equipos y sistemas electrónicos de uso militar, permitir establecer un punto de comparación de la confiabilidad entre equipos similares y ser una herramienta para aumentar la confiabilidad del equipo diseñado.

Partiendo de los anexos I y II se agrupan los componentes electrónicos y mecánicos del sistema según las diferentes categorías que detalla la norma y se hace un recuento total de cada una de las partes intervinientes.

En la tabla 11 se puede observar en la primer columna el tipo de componente, en la segunda la cantidad de cada uno presente en el equipo, la tercer columna indica las tasas de falla del componente (failure rate) que surge de realizar el cálculo según la norma y en la última columna el producto parcial de cada cantidad por su tasa de falla. Los elementos indicados con (*) refieren a que el valor de la tasa de falla no se calculó según la norma, si no que se obtuvieron

mediante reportes de calidad de los fabricantes.

La suma de todos los subtotales da como resultado la tasa de fallas total del sistema cada 1 millón de horas de uso del equipo. En este caso particular se obtiene por conclusión de que el equipo tiene una tasa de 44.6 fallas cada millón de horas, lo que equivale a un tiempo medio entre fallas, trabajando las 24hs, de 2.6 años. Este valor no está alejado de las garantías que ofrecen los principales fabricantes de equipos de medición electrónicos que suelen dar de 2 a 3 años de garantía en los instrumentos y 1 año en los accesorios.

Referencia	N (Cantidad)	λ - Tasa de falla [1/10 ⁶ hs]	Subtotal (N λ)
Resistencias - low power	111	0,00278	0,30803
Resistencias - high power	1	0,07500	0,07500
Capacitores - cerámico	79	0,06798	5,37042
Capacitores - electrolítico	20	0,61502	12,30030
Inductores de filtrado modo común	2	0,02240	0,04480
Inductor flyback	1	0,08400	0,08400
Diodos - rectificadores	28	0,00606	0,16971
Diodos - Schottky	16	0,00479	0,07656
Diodos - zener	9	0,00319	0,02871
Diodos - bridge	3	0,02424	0,07273
Reguladores lineales (*)	7	0,00220	0,01540
Transistores BJT - low power	14	0,00067	0,00940
Transistores BJT - high power	6	0,00776	0,04654
Transistores MOS - low power	4	0,04620	0,18480
Transistores MOS - high power	1	0,52800	0,52800
Conectores IDC	20	0,00137	0,02737
Conectores JST	1	0,00085	0,00085
Borneras	13	0,00079	0,01030
Relays G5V-2	10	1,14566	11,45664
Relays HJR1-2C	5	0,25920	1,29600
Transformador 16*16 Y 9	1	0,02240	0,02240
Microcontrolador	2	0,06515	0,13030
Opamps (*)	15	0,00597	0,08960
INA117 (*)	1	0,00060	0,00060
Controlador UC3842 (*)	1	0,00060	0,00060
Optoacoplador	1	0,01513	0,01513
Fusibles	4	0,01000	0,04000
Botón	2	4,00000	8,00000
Encoders	1	4,00000	4,00000
LCD	1	0,06889	0,06889
Lm35 (*)	1	0,00800	0,00800
Switch on/off	1	0,06800	0,06800
PADs de soldadura	1454	0,00004	0,05961
Failure rate total [1/10 ⁶ hs]			44,6
MTBF [hs]			22417,2
MTBF [días continuos]			934,0
MTBF [meses]			31,1
MTBF [años]			2,6

Tabla 11. Resumen de Tasas de falla por componente

A fin de verificar el tiempo de garantía que sería válido ofrecer para el equipo lo que se hace es estimar la confiabilidad para que el equipo sobreviva una determinada cantidad de horas. En el caso de el trazador de curvas que se desarrolla en el presente informe, si se estableciera que el equipo se utiliza durante una jornada laboral de 8hs y considerando que en promedio la cantidad de días laborables al año es de 250 días, se tiene que por año el equipo sería utilizado 2000 hs. A partir de este dato y del failure rate calculado se puede establecer el cálculo de la confiabilidad (R) de que el

equipo pueda operar correctamente una determinada cantidad de horas. El cálculo de la confiabilidad se expresa en la siguiente ecuación.

$$R(t)\% = e^{-t \cdot \frac{FR}{dT}} \cdot 100\% = e^{-t \cdot \frac{44.6 \text{ fallas}}{1.000.000 \text{ hs}}} \cdot 100\%$$

De donde:

- t: horas de uso del equipo.
- FR: Tasa de fallas.
- dT: Intervalo de tiempo en el suceden FR.
- R: Confiabilidad del equipo en t horas de uso.

En la siguiente tabla se resume el cálculo de la confiabilidad para distintos periodos de tiempo.

Año	tiempo (hs)	Confiabilidad (R [%])
1	2000	91,46 %
2	4000	83,66 %
3	6000	76,52 %
4	8000	69,99 %
5	10000	64,01 %

Tabla 12. Estimación de la confiabilidad por año de uso

En base a lo que se puede observar, la confiabilidad del equipo a los 2 años ronda el 84%. Consideramos que este valor es aceptable para extender una garantía de 2 años por defectos en el equipo electrónico.

No obstante, cabe mencionar que la garantía de base podría extenderse si se emplean componentes de mejor calidad (de grado militar por ejemplo). De la tabla de fallas se puede ver que los componentes que mayor número de fallas aportan al sistema son los capacitores, los relés, los botones y encoders. Este dato es un buen indicador para saber qué componentes puntuales cambiar para aumentar la confiabilidad del equipo, evitando elevar significativamente los costos.

4. METODOLOGÍAS DE DISEÑO, VALIDACIÓN Y MANTENIMIENTO

El desarrollo de un instrumento de medición como el Trazador de Curvas para Semiconductores requiere la aplicación de metodologías rigurosas en cada etapa de su ciclo de vida. En este apartado se analizan los procedimientos clave que garantizan la precisión,

confiabilidad y seguridad del dispositivo, considerando un posible escenario de producción en masa o su uso en entornos profesionales.

Desde la fase de diseño inicial y calibración, pasando por la validación del equipo según normativas y estándares, hasta la implementación de estrategias para su fabricación y mantenimiento, cada paso es fundamental para garantizar que el producto cumpla con los requerimientos técnicos y de calidad.

4.1. MÉTODOS DE AJUSTE Y CONTROL

El correcto funcionamiento del trazador depende de una calibración precisa de sus circuitos de medición y generación de señales. Para garantizar mediciones exactas y repetibles, se han implementado los siguientes ajustes y compensaciones:

CALIBRACIÓN DE FUENTES DE CORRIENTE Y TENSIÓN

- Ajuste de offset en Fuente IB/VGS:

Se trabajan con amplificadores operacionales OP07/177 de muy bajo offset a fin de reducir cualquier corrimiento en los valores de corriente o tensión y valores de resistencias con tolerancias del 0.1% para reducir los efectos de error de offset y de tensión de salida antes mencionados. Cada resistencia es verificada manualmente para que entre sí no estén fuera de la tolerancia especificada.

- Ajuste de Divisores

Se emplean divisores de tensión también al 0.1% a fin de reducir los errores en el seteo de tensión. Cada resistencia es verificada manualmente previo a colocar en la placa. Se verifica que esté dentro de ciertos valores establecidos.

- Compensación de Salida de Fuente Flyback

Para garantizar un correcto funcionamiento del barrido dentro de las especificaciones de 100V y 500mA, se realiza una realimentación pesada

donde se toman las 3 salidas de la fuente. A fin de realizar alguna compensación de los pesos otorgados se colocan presets que permiten ajustar la respuesta de cómo el regulador actúa con la salida en vacío o en carga.

CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL SISTEMA DE MEDICIÓN

- Linealización de ADC: A fin de reducir los errores de alinealidad y de offset lo que se suele hacer es realizar un proceso de linealización de la respuesta del ADC. El método consiste en aplicar 2 tensiones conocidas a la entrada del ADC o de un circuito a linealizar (V_{in1} y V_{in2} , que preferentemente deben estar en puntos extremos del rango de medición y en zona lineal del ADC) y luego guardar los códigos que devuelva el ADC para cada tensión aplicada ($code1$ y $code2$). Con eso se traza una recta de respuesta, para lo cual se calcula su pendiente (m) y su ordenada al origen (b). Con eso se pueden corregir las indicaciones de un ADC descalibrado (V_{in_uncal}) a una indicación linealizada ($V_{in_corrected}$) que elimine de cierta forma los errores de offset y de ganancia propios del ADC. La ecuación de corrección es la siguiente:

$$V_{leida}_{corregida} = \frac{Código_{leido} - b_m}{m_m}$$

Siendo:

$$m_m = \frac{Código2 - Código1}{V_{in2} - V_{in1}} \quad (pendiente)$$

$$b_m = Código1 - m_m \cdot V_{in1} \quad (ordenada)$$

Para dar una idea de cuánto mejora la medición este método se tienen las siguientes tablas comparativas. La primera indica para una tensión de entrada el código obtenido desde el ADC, el código leído sin corregir y su correspondiente error respecto a la tensión a

medir. La segunda tabla muestra la misma situación pero indicando lo que lee el ADC luego de aplicar la fórmula de linealización.

Vin [V]	código	Vleido[V]	Error[%]
0,042	54	0,043	3,95
0,136	174	0,139	2,83
1,322	1680	1,345	1,76
2,446	3109	2,490	1,78

Tabla 13. Valores indicados sin linealizar

Vin [V]	código	Vleido[V]	Error[%]
0,042	54	0,043	-1,202
0,136	174	0,139	0,074
1,322	1680	1,345	-0,076
2,446	3109	2,490	0,025

Tabla 14. Valores indicados con linealización

- Eliminación de errores en INA117: Se identificaron y corrigieron errores sistemáticos en la medición con el amplificador diferencial INA117. El error principal que se corrige del INA es el error de offset provocado por el desapareamiento de los divisores resistivos internos que posee el INA. Se agrega así el circuito compuesto por RV1, R1 y R3 en el circuito de la figura 26. El mismo es recomendado por el fabricante. El proceso de ajuste consiste en colocar una señal conocida a la entrada del amplificador. Llevar el modo común de esa señal a +100V, guardar el corrimiento en la amplitud de señal, luego llevar el modo común a -100V, guardar también su corrimiento (en general en el orden de 10mV entre un extremo y otro). Inicialmente ambos offsets van a estar desbalanceados, es decir que puede pasar que hacia potenciales positivos de modo común se corra más la señal que hacia los mismos potenciales pero negativos. Lo que se

hace entonces es ajustar el offset para que el corrimiento sea parejo. Se hace con un potencial de modo común lo más próximo a fondo escala de tensión para reducir los errores de lectura.

- Selección de DAC externo para reducir el error de la medición: si se estudian los errores que le aportan a la cadena de medición tanto el DAC del LPC845 y el DAC externo se puede arribar a la tabla 15. La primer columna indica el offset que puede típico que puede tener el DAC entre la tensión que uno desea colocar y la que realmente existe a la salida, la columna de TE indica el error total del DAC si no se le realiza un proceso de calibración similar al descrito para el caso de los ADCs y la columna de TUE indica el error total que tendría el DAC sin realizar ninguna calibración. La denominación %FS indica el error, en tensión en este caso, referido a la amplitud que tenga el DAC a fondo escala. Por ejemplo, para la indicación que dice que el MCP4725 tiene un 0.05%FS, hace referencia a que el error total que especifica el fabricante para toda la escala representa en la amplitud máxima del DAC un 0.05% de error. Si la amplitud fuera 3.3V estamos hablando de 1.65mV de error. Conforme la amplitud de tensión del DAC decrece, este error tiene más peso y la exactitud con la cual se setean tensiones con el DAC es menor. Este dato es fundamental conocerlo para tener una idea con qué error se fijan las distintas tensiones de referencia a distintos puntos de la escala de tensión o corriente del DUT que se trabaje.

DAC	Offset typ [mV]	TE [LSBs]	TUE typ [LSBs]	TUE máx [LSBs]
LPC845 10bits	52.2	6 (0.6%FS)	20 (2%FS)	no específica
MCP4725 12 bits	2.67	2 (0.05%FS)	4.64 (0.1%FS)	88.68 (2% FS)

Tabla 15. Comparativa errores DACs

Lo primero que se observa de la tabla es que el offset del LPC845 es 20 veces mayor al del MCP.

Ese offset es suficiente para que no se pueda utilizar como tensión de referencia para controlar la fuente IB/VG, no obstante se puede emplear para fijar la tensión de referencia para el límite de corriente variable. Lo análogo se sucede respecto al error total, donde sin calibración, el MCP tiene un error a fondo escala del 0.1% frente al 2% del LPC.

CONTROL DE PRECISIÓN EN LAS MEDICIONES

Para garantizar la estabilidad y repetibilidad de las mediciones, se realizaron múltiples barridos de curvas características sobre un mismo semiconductor, verificando que los resultados obtenidos se mantuvieran dentro del margen de error establecido.

El proceso de calibración comenzó utilizando, en primera instancia, una resistencia de precisión en lugar del dispositivo bajo prueba (DUT). Dado su comportamiento lineal, esta metodología permitió identificar irregularidades en el sistema de medición y evaluar la estrategia de captura de datos por software para cada tipo de semiconductor.

En particular, las curvas de salida de transistores resultaron un excelente método para verificar tanto repetibilidad como estabilidad. En cada gráfico de salida se realizan cuatro barridos consecutivos de las curvas IC vs. VCE (para BJT) y ID vs. VDS (para MOSFET) bajo distintas condiciones de polarización (variación de IB o VGS, respectivamente) lo que permite tener 4 curvas superpuestas en el caso de la medición de resistencia.

Una vez completada la calibración inicial, se procedió a la medición de un semiconductor real y se compararon los valores obtenidos con las especificaciones del fabricante. En caso de desviaciones, se implementaron ajustes tanto por software como por hardware para optimizar la precisión del sistema y se realizaron iteraciones del proceso de calibración para llegar al punto óptimo.

4.2. MÉTODOS DE PRUEBA Y ENVEJECIMIENTO.

4.2.1. MÉTODOS DE PRUEBA

Para garantizar el correcto funcionamiento y la fiabilidad del Trazador de Curvas para Semiconductores, se implementan distintas estrategias de prueba en la validación del diseño previo a la producción en serie y las pruebas de producción en serie con un EOL (End of Line) que se aplican luego del ensamblaje de cada unidad.

Cada una de estas pruebas permite identificar errores y optimizar el desempeño del equipo, asegurando que cumpla con los estándares de calidad establecidos.

VALIDACIÓN DEL DISEÑO

Estas pruebas se realizan en la etapa de desarrollo y permiten detectar errores en el prototipo, optimizando su diseño antes de la fabricación en serie. Dichas pruebas pueden incluir las mencionadas en el apartado de Ajuste y Control y adicionar pruebas de validación electrónica como EMC

PRUEBAS DE PRODUCCIÓN EN SERIE (EOL)

Una vez optimizando el diseño cada unidad fabricada pasa por un conjunto de pruebas antes de ser enviada al usuario. Estas pruebas aseguran que cada trazador de curvas cumpla con las especificaciones establecidas. Entre ellas se pueden encontrar las siguientes:

- Control de Precisión Rápida: Se mide una resistencia de precisión y se compara con el valor esperado dentro del margen de error aceptado
- Prueba de aislamiento y seguridad eléctrica: Se verifica que no haya fugas de corriente en la carcasa.
- Control de Giro del Encoder y selección, Respuesta del Display: Se realiza la rotación del encoder en sentido horario y antihorario y se verifica su correcto funcionamiento junto a la interfaz LCD

- Control de Pulsadores: Se realizan 4 presiones en los Botones de OK y BACK para garantizar su correcto funcionamiento.

4.2.2. MÉTODOS DE ENVEJECIMIENTO

Estas pruebas son útiles para prever el comportamiento del trazador a lo largo del tiempo y determinar su vida útil, ya que aceleran el desgaste natural del mismo. Entre las más utilizadas se encuentran:

- *Pruebas de Humedad y Condensación*: Implica someter al equipo a ciclos de altas y bajas temperaturas para simular años de operación en un período corto. Se coloca el equipo en una cámara climática y se varía la temperatura de -10°C a 70°C verificando si existen variaciones en las mediciones.
- *Pruebas de Uso Continuo*: Se deja funcionando el trazador por 72 horas seguidas midiendo repetidamente un mismo componente.
- *Ciclos de Vibración y Choque*: Estas pruebas simulan el transporte del equipo para asegurar que los componentes internos no se suelten o dañen. Se suele realizar con una mesa vibradora o Shaker, vibrando el equipo en distintos ejes durante el encendido para comprobar la aparición de fallas intermitentes.
- *Ciclos de Encendido y Apagado*: Se programan ciclos repetitivos de encendido y apagado para detectar fallas en el arranque, problemas en la electrónica o degradación de componentes.

4.3. MÉTODOS DE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO.

4.3.1. PROCESO DE FABRICACIÓN

DISEÑO DE PCB Y ENSAMBLAJE

Para la producción del dispositivo se tendrá en cuenta el volumen de la misma. En caso de producirlo en baja cantidad, el uso de Through Hole Technology (THT) facilita el ensamblaje manual y la reparación de

ser necesario. Caso contrario, si la producción es de un volumen mayor, es conveniente el uso de SMT (Surface Mount Technology) ya que es más compacto y permite el uso de hornos de ola o reflow para el soldado de los PCBs.

Para facilitar el ensamblaje y mantenimiento del trazador de curvas, se implementaron conectores modulares en lugar de cables soldados directamente. Esta solución permite un reemplazo rápido de componentes y evita daños en el PCB por resoldado repetitivo.

Además, se incorporó la metodología Poka-Yoke, un principio de diseño orientado a la prevención de errores humanos en procesos de fabricación y ensamblaje. Este enfoque busca eliminar fallos mediante mecanismos que hacen imposible una conexión incorrecta, reduciendo errores y mejorando la confiabilidad del sistema.

En este caso, se aplicó Poka-Yoke en los conectores. Los modelos seleccionados IDC o JST utilizan clave mecánica que garantiza que cada conexión sólo pueda realizarse en una única orientación, evitando fallos de conexión y protegiendo los componentes electrónicos.

CONTROL DE CALIDAD

Una vez soldados los componentes, se puede implementar la inspección óptica automatizada, mejor conocida como AOI para realizar el control de la calidad. Este sistema utiliza cámaras de alta resolución y algoritmos de procesamiento de imágenes para inspeccionar visualmente las placas de circuito impreso y sus componentes. Su objetivo es detectar defectos de fabricación, errores en la colocación de componentes y problemas en la soldadura de manera rápida y precisa.

El AOI se incorporaría como parte del proceso de ensamble para realizar inspecciones en tiempo real lo que ayuda a identificar problemas antes de que el producto avance en etapas posteriores. Si bien es una inversión grande, reduce el retrabajo y minimiza los costos de producción a largo plazo.

Como característica adicional, los sistemas de AOI suelen incluir un software que registra los resultados de

cada inspección esto, permitiría tener trazabilidad para luego identificar tendencias de fallas y mejorar el proceso de fabricación.

GABINETE

Fabricado en acero con una capa de pintura esmaltada antióxido. A continuación se muestra el plano creado para la fabricación del mismo en dos partes encastrables.

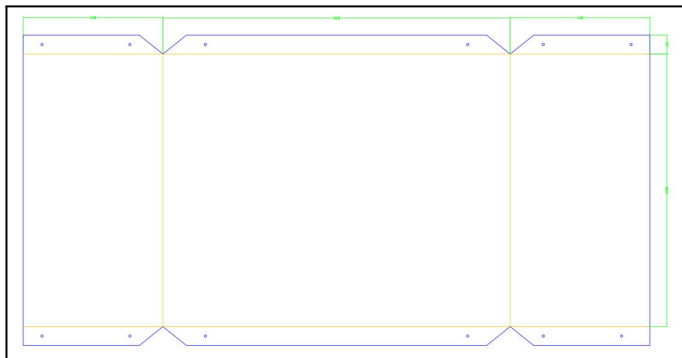


Figura 45. Plano de la base del gabinete

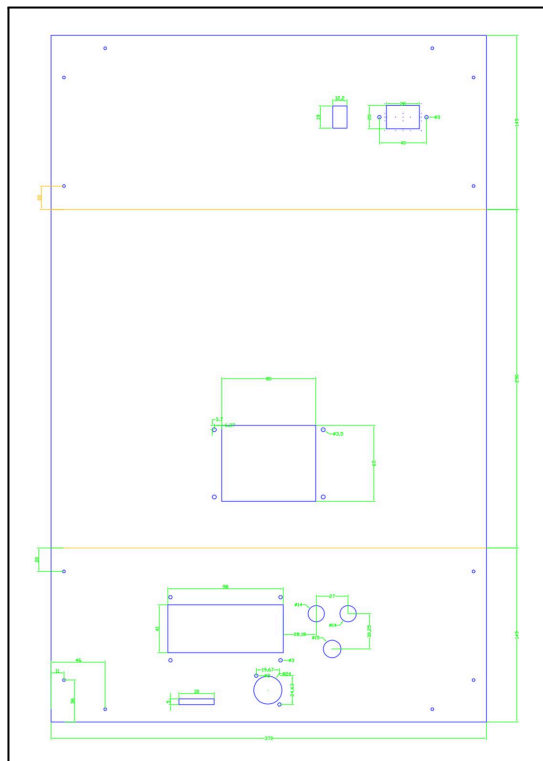


Figura 46. Plano de la tapa del gabinete

4.3.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se establecerá un cronograma de mantenimiento que incluya limpieza, verificación de conexiones y recalibración periódica.

Además se elaborarán manuales de usuario y servicio técnico que detallen procedimientos de revisión, como la inspección visual de PCB, revisión de conexiones soldadas, entre otros

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se diseñará un protocolo para identificar y solucionar fallas mediante el uso de equipos de diagnóstico como osciloscopios que permite identificar fallas en la medición o en la respuesta del sistema.

Para los casos en los que se deba intervenir el producto, se incluirán procedimientos estandarizados para el reemplazo de componentes defectuosos en estaciones de retrabajo, así como la actualización del software de ser necesario.

4.4. GESTIÓN DE LAS TAREAS Y TIEMPOS

Sin duda alguna la realización de un proyecto requiere de definir correctamente los objetivos del mismo y llevar a cabo una adecuada planificación y ejecución de las distintas etapas que van a llevar a concretarlo. Es necesario tener en claro qué, cómo y cuándo se va a realizar cada etapa y por quien o quienes. En este aspecto, es importante hacer una revisión periódica del estado del proyecto y evaluar posibles acciones preventivas o correctivas a fin de mantener el rumbo correcto que lleve a la realización del mismo.

Una de las herramientas principales que se suelen emplear para llevar a cabo la gestión de las tareas y tiempos son los Diagramas de Gantt. En los mismos se pueden ver las tareas que se deberían realizar, una a una, ordenadas cronológicamente. El Gantt asociado al desarrollo del presente proyecto se puede observar en el Anexo IV.

5. CONCLUSIONES

El presente trabajo resuelve de una forma económica las necesidades de aprendizaje esenciales que un estudiante de electrónica en sus primeros años tiene a la hora de enfrentarse por primera vez a los principios básicos de los semiconductores. Con un enfoque “hands-on”, donde la experimentación y la interactividad son la clave para adquirir los distintos conceptos.

El equipo presente no está pensado para ser una herramienta de laboratorio más, si no que desde las bases de su concepción, más allá de las especificaciones técnicas, el objetivo se centró en mejorar la experiencia didáctica en el aula, innovando en este sentido ya que permite no solamente conectarse a una página web donde el profesor puede realizar distintas mediciones en el momento sobre semiconductores diversos, si no que, además, se da la posibilidad de compartir las mediciones mediante códigos QR a los alumnos y de esta forma que puedan tener en su dispositivo móvil el acceso a las mediciones e interactuar desde allí sobre curvas de semiconductores reales bajo diferentes condiciones de trabajo.

Entre sus características cabe destacar la flexibilidad que otorga el equipo a la hora de setear los parámetros de barrido que pueden ser colocados por el usuario a gusto dentro del rango de trabajo de tensiones, corriente y potencias del equipo, una característica que se encuentra limitada a pasos finitos en las versiones comerciales. También las opciones para exportar los resultados de las curvas en txt (a una tarjeta SD) o PDF dando la posibilidad de ver nuevamente las curvas en otra oportunidad desde la App web o incluso que se puedan manipular los datos con softwares de análisis externos.

6. REFERENCIAS

- [1] HAMEG Instruments GmbH, “Curve Tracer HM6042,” *User Manual*, 2004.
- [2] Leader Instruments Corporation, *LTC-905 - Curve Tracer - Instruction Manual*, n.d.
- [3] Leader Instruments Corporation, *LTC-905 - Curve Tracer - Service Manual*, n.d.
- [4] Tektronics, Inc., *Type 576 Curve-Tracer - Instruction Manual*, n.d.
- [5] Analog Devices, “Spectral Noise Density to RMS Noise,” *Analog Devices*, 2011. [Online]. Available: <https://www.analog.com/en/resources/media-center/videos/756529027001.html>
- [6] C. P. Basso, *Designing Control Loops for Linear and Switching Power Supplies: A Tutorial Guide*. N.p.: Artech House, 2012.
- [7] C. P. Basso, *Switch-Mode Power Supplies, Second Edition: SPICE Simulations and Practical Designs*. N.p.: McGraw-Hill Education, 2014.
- [8] Burr Brown, “Implementation and Applications of Current Sources and Current Receivers,” *Application Bulletin*, Mar. 1990, p. 30. [Online]. Available: <https://www.ti.com/lit/an/sboa046/sboa046.pdf>
- [9] B. Carter and T. R. Brown, “Handbook of Operational Amplifier Applications,” *Texas Instruments - Application Report*, Oct. 2001, p. 94.
- [10] Freescale Semiconductor, “How to Increase the Analog-to-Digital Converter Accuracy in an Application,” *NXP Semiconductors*. [Online]. Available: <https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5250.pdf>
- [11] INTERNATIONAL ALU-EL, *Disipadores*. [Online]. Available: <http://www.disipadores.com>
- [12] A. Kesavanunnithan, “Error Calculation for Unbuffered R2R DAC – Example Using DAC11001A,” *Texas Instruments*, May 2022.

- [13] J. Kohnle, "Precision DAC calibration," *Texas Instruments*. [Online]. Available: <https://www.ti.com/video/6131989221001>
- [14] B. Lizon and J. Brown, "TI Precision Labs – ADCs: Estimating total error in RTD measurement systems," [Online]. Available: <https://www.ti.com/content/dam/videos/external-video/s/en-us/10/3816841626001/estimating-total-error-RTD-measurement-systems.mp4/subassets/estimating-total-error-RTD-measurement-systems-presentation.pdf>
- [15] Analog Devices, "LTspice: Noise Simulations," 2017. [Online]. Available: <https://www.analog.com/en/resources/media-center/videos/5579265856001.html>
- [16] Microchip, "12-Bit Digital-to-Analog Converter with EEPROM Memory," *Microchip*, 2007, p. 56.
- [17] NXP, "LPC84x 32-bit Arm® Cortex®-M0+ microcontroller," Oct. 28, 2020, p. 100.
- [18] On Semiconductor, "Multi-Output Flyback Off-Line Power Supply," n.d., p. 23.
- [19] Texas Instruments, "SLOS099H. OP07x Precision Operational Amplifiers," Sept. 1983, p. 22. [Online]. Available: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/op07.pdf>
- [20] Texas Instruments, "SBOS069A. INA122 Single Supply, Micropower Instrumentation Amplifier," Oct. 1997, p. 28.
- [21] Texas Instruments, "SBOS008A. OPA177 0.1- $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$ Offset Drift, 10- μV Offset, Low-Noise, Bipolar Operational Amplifier," Sept. 2000, p. 19.
- [22] Texas Instruments, "SBOS154B. INA117 High Common-Mode Voltage Difference Amplifier," Sept. 2000, p. 24.
- [23] Texas Instruments, "SNIS159B. LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors," Nov. 2000, p. 15.
- [24] YouTube, "Understanding and calibrating the offset and gain for ADC systems," 2021. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=zARSuyJtHYg>
- [25] A. Walsh, "Protecting ADC Inputs," *Analog Devices*, Apr. 1, 2017. [Online]. Available: <https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/protecting-adc-inputs.html>
- [26] J. Wong, "A Collection of Amp Applications Application Note (AN-106)," *Analog Devices*. [Online]. Available: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/28080533an106.pdf>
- [27] G. Zhou, J. Bridgmon, and B. Damkroger, "TI Precision Labs – Current Sense Amplifiers: Shunt Resistor Tolerance Error," [Online]. Available: <https://www.ti.com/content/dam/videos/external-video/s/en-us/4/3816841626001/6118346755001.mp4/subassets/current-sense-amplifiers-shunt-resistor-tolerance-error-presentation-quiz.pdf>
- [28] Microchip Technology Inc., "MCP4725 - 12-Bit Digital-to-Analog Converter with EEPROM Memory," *Datasheet*, 2021. [Online]. Available: <https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MSLD/ProductDocuments/DataSheets/MCP4725-Data-Sheet-20002039E.pdf>
- [29] Texas Instruments, Linear and Switching Voltage Regulator Fundamentals, Application Note SNVA558, 2008. [Online]. Available: <https://www.ti.com/lit/an/snva558/snva558.pdf>
- [30] Rohde & Schwarz, Métodos de verificación de circuitos snubber en convertidores de transferencia indirecta, Nota de Aplicación, 2020. [Online]. Available: https://www.rohde-schwarz.com/lat/aplicaciones/metodos-de-verificacion-de-circuitos-snubber-en-convertidores-de-transferencia-indirecta-nota-de-aplicacion_56280-1088513.html

7. ANEXO I - COSTOS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS POR PCB

1- FUENTE DE POLARIZACIÓN por IB o VGS						
Reference	Value	Type – Technology	Reference Digikey	Qty	Precio Unitario [USD]	Subtotal [USD]
C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12	0.1u	Capacitor – Ceramic	311-1140-2-ND	12	0,08	0,96
D2,DE1,DE2	1N4007	Diode – Rectifier	4878-1N4007/CT-ND	3	0,1	0,3
J1	Pw_ib_vgs (OUT)	Connector – IDC	SAM10829-ND	1	3,35	3,35
J2	IB_VG_OUT	Connector – Terminal Block – Phoenix	277-1667-ND	1	0,39	0,39
J6	Conn_ib_vgs	Connector – IDC	SAM10829-ND	1	3,35	3,35
K1,K2,K3,K4	HJR1-2C-5VDC	Relay – HJR1-2C ó G5V-2	39-G5V-2DC5-ND	4	2,51	10,04
Q1,Q3	MMBT3904	Transistor – BJT	4878-MMBT3904TR-ND	2	0,11	0,22
Q2	BC817	Transistor – BJT	1727-6186-2-ND	1	0,11	0,11
R1,R11	220	Resistor – SMD	738-RNCF0805BTE220RTR-ND	2	0,2	0,4
R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8	3300	Resistor – SMD	P20651TR-ND	7	0,21	1,47
R9,R10,R14	10k	Resistor – SMD	RPC0805JT10K0TR-ND	3	0,17	0,51
R12	100K	Resistor – SMD	738-RNCF0805BTE100KTR-ND	1	0,13	0,13
R13	22K	Resistor – SMD	P20744TR-ND	1	0,21	0,21
R15,R16	10K	Resistor – SMD	2019-RN73R2ATTD1002B25TR-ND	2	0,11	0,22
R17,R18	0	Resistor – SMD	P0.0ATR-ND	2	0,1	0,2
RV1,RV2,RV3,RV4,RV5	20k	Resistor – SMD	3296W-203LF-ND	5	2,05	10,25
U1,U2,U3,U4,U5,U6	OP07	Amplifier – IC	OP07CPZ-ND	6	4,37	26,22
					Total [USD]	58,33

2- PLACA MICROCONTROLADOR y SENSADO DE CORRIENTE						
Reference	Value	Type - Technology	Reference Digikey	Qty	Precio Unitario [USD]	Subtotal [USD]
C1,C2,C3,C4,C5,C25,C26,C31	470n	Capacitor - Ceramic	399-C0805C474K4RECTUTR-ND	8	0,21	1,68
C8,C9,C14,C15,C18,C27,C32,C33,C34,C35	.1u	Capacitor - Ceramic	311-1140-2-ND	10	0,08	0,8
C19	.22u	Capacitor - Ceramic	399-C0805C224K5RACTUTR-ND	1	0,08	0,08
D1,D6,D7	1N4007	Diode - Rectifier	4878-1N4007CT-ND	3	0,1	0,3
D2,D3,D4,D5,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14	1BAT54	Diode - Schottky	4878-BAT54TR-ND	14	0,14	1,96
J1	Referencia Ib/Vgs	Connector - pinheader	PPTC061LFBN-RC	1	0,45	0,45
J4	PW_IN_DIG (IN)	Connector - IDC	SAM10829-ND	1	3,35	3,35
J5	Conn_ib_vgs	Connector - IDC	SAM10829-ND	1	3,35	3,35
J6	Conn_lineal	Connector - IDC	SAM10829-ND	1	3,35	3,35
J9	PW_IN_AN	Connector - IDC	SAM10829-ND	1	3,35	3,35
J10	Referencia Vdut	Connector - pinheader	PPTC061LFBN-RC	1	0,45	0,45
J12 - uC	LPC845 Stick	Microcontroller - ARM Cortex M0+	568-15261-ND	1	7	7
J12 - socket	DIP40	Microcontroller - ARM Cortex M0+	DILB40P-223TLF	1	1,21	1,21
J13	conn_IDC	Connector - IDC	SAM10829-ND	1	3,35	3,35
J15	Conn_HMI	Connector - IDC	SAM10833-ND	1	3,45	3,45
J16	Conn_Isense_DUT	Connector - Terminal Block - Phoenix	277-1578-ND	1	0,55	0,55
J28	Relay_flyback (OUT)	Connector - IDC	SAM10829-ND	1	3,35	3,35
K1,K2,K3	G5V-2	Relay - G5V-2-H1	Z108-ND	3	3,44	10,32
Q1,Q2,Q3	MMBT3904	Transistor - BJT	4878-MMBT3904TR-ND	3	0,11	0,33
R1,R3	10	Resistor - SMD	2019-RS73F2ATTD10R0BTR-ND	2	0,45	0,9
R2,R10,R18	10k	Resistor - SMD	RPC0805JT10K0TR-ND	3	0,17	0,51
R32	10k	Resistor - SMD	2019-RN73R2ATTD1002B25TR-ND	1	0,11	0,11
R4,R27,R59,R60	1k	Resistor - SMD	2019-RK73B2ATTD102JTR-ND	4	0,1	0,4
R5,R6,R7,R8,R9	0	Resistor - SMD	P0.0ATR-ND	5	0,1	0,5
R15	56	Resistor -THT	MFP50SBB052-56R-ND	1	0,1	0,1
R17	3.3	Resistor -THT	3.3W-5-ND	1	0,65	0,65
R22	470	Resistor - SMD	2019-RK73B2ATTD471JTR-ND	1	0,1	0,1
R50	100k	Resistor -THT	CMF100KHCTR-ND	1	1,54	1,54
R51,R52	3k3	Resistor -THT	13-MFP-25BRD52-3K3TR-ND	2	0,6	1,2
R56,R57,R65,R66	10k	Resistor - SMD	2019-RN73R2ATTD1002B25TR-ND	4	0,17	0,68
R64	8k2	Resistor - SMD	P20698TR-ND	1	0,21	0,21
RV1	200	Resistor -THT	3296W-201LF-ND	1	2,05	2,05
RV12,RV13,RV14	20k	Resistor -THT	3296W-203LF-ND	3	2,05	6,15
U1	INA117KP	Amplifier - IC	INA117P-ND	1	8,47	8,47
U10,U11,U13,U14	OP07	Amplifier - IC	OP07CPZ-ND	4	4,37	17,48
					Total [USD]	89,73

3- FUENTE FLYBACK						
Reference	Value	Type - Technology	Reference Digikey	Qty	Precio Unitario [USD]	Subtotal [USD]
C1	CBulk_100u	Capacitor - Electrolytic	4191-VV2W101MNN1825A4EF3-ND	1	1,85	1,85
C2,C4,C6,C8	100n	Capacitor - Ceramic	399-C331C104KAG5TA-ND	4	1,71	6,84
C11,C13	100n	Capacitor - Ceramic	BC2665CT-ND	2	0,25	0,5
CY1,CY2	100n	Capacitor - Ceramic	BFC237520104-ND	2	3,7	7,4
C3	2200u	Capacitor - Electrolytic	338-1591-ND	1	5,3	5,3
C5	1000u	Capacitor - Electrolytic	LGU2A102MELA-ND	1	3,03	3,03
C7	1000u	Capacitor - Electrolytic	399-19602-ND	1	18,7	18,7
C9	4.7n	Capacitor - Ceramic	399-C322C472F3G5TA-ND	1	1,24	1,24
C10	470p	Capacitor - Ceramic	399-C327C471J3G5TA-ND	1	0,38	0,38
C12,C14,C19	1n	Capacitor - Ceramic	399-4242-ND	3	0,37	1,11
C15,C16,C17	10n	Capacitor - Ceramic	C322C103K3G5TA-ND	3	0,54	1,62
C18	100u	Capacitor - Electrolytic	10-ECA-1HM101BCT-ND	1	0,41	0,41
CX1,CX2	220n	Capacitor - Ceramic	399-3513-ND	2	8,43	16,86
D1	D_Bridge_+AA-	Diode - Bridge	1801-D2SB60-ND	1	1,11	1,11
D5,D9	UF4007	Diode - Rectifier	UF4007TR-ND	2	0,35	0,7
D6,D7,D8	MUR460	Diode - Rectifier	1801-MUR460TR-ND	3	0,74	2,22
D10,D11	1N4148	Diode - Rectifier	1N4148FS-ND	2	0,1	0,2
DZ1	D_Zener	Diode - Zener	-	1	0	0
DZ2	zener_18	Diode - Zener	1N5248BFSTR-ND	1	0,1	0,1
F1	Fuse	Fuse	F5499CT-ND	1	0,38	0,38
J1	220v	Connector - Terminal Block - Phoenix	277-1578-ND	1	0,55	0,55
J2	Scales	Connector - Terminal Block - Phoenix	277-1579-ND	1	0,78	0,78
J3	Enable	Connector - Terminal Block - Phoenix	277-1667-ND	1	0,39	0,39
J4	Vout	Connector - Terminal Block - Phoenix	277-1667-ND	1	0,39	0,39
K4,K6	G5V-2	Relay - G5V-2-H1	Z108-ND	2	3,44	6,88
L1	Inductor_DUT	Inductor - switching	-	1	15	15
L2	L_Coupled	Inductor - Choque	399-SU7VC-12002-ND	1	1,14	1,14
Q1	IRF540N	Transistor - MOSFET	IRF540NPBF-ND	1	1,33	1,33
Q2,Q3	BC337	Transistor - BJT	BC337INACTIVE-ND	2	0,29	0,58
R2	8.2k	Resistor -THT	CF14JT8K20TR-ND	1	0,1	0,1
R3	18	Resistor -THT	CF14JT18R0TR-ND	1	0,1	0,1
R4	560	Resistor -THT	CF14JT560RTR-ND	1	0,1	0,1
R5,R7	10k	Resistor -THT	2019-CF1/4CT52R103JTR-ND	2	0,1	0,2
R6,R8,R13,R14,R15,Rbias1	R	Resistor -THT	-	6	0,1	0,6
R9	85.8k (tent)	Resistor -THT	-	1	0,1	0,1
R10	178.2k (tent)	Resistor -THT	-	1	0,1	0,1
R11	270.6k (tent)	Resistor -THT	-	1	0,1	0,1
R12	2k2 (tent)	Resistor -THT	-	1	0,1	0,1
R16,R17	6.8k	Resistor -THT	CF14JT6K80TR-ND	2	0,1	0,2
Rsense1	0.47	Resistor -THT	A138507CT-ND	1	0,3	0,3
Rsnub1	15	Resistor -THT	CF14JT15R0TR-ND	1	0,1	0,1
Rstart1	220k	Resistor -THT	CF14JT220KTR-ND	1	0,1	0,1
RV1	2k	Resistor -THT	3296W-202LF-ND	1	2,05	2,05
RV2, RV3, RV4, RV8	POT	Resistor -THT	3296W-202LF-ND	4	2,05	8,2
RV5	Varistor	Varistor	495-5947-ND	1	0,98	0,98
TH1	Thermistor_NTC	Thermistor	490-8601-ND	1	0,35	0,35
U1	UC3843_DIP8	Controller - IC	497-3079-5-ND	1	0,81	0,81
U2,U4	PC817	Optocoupler - IC	PC817X2NS29F-ND	2	0,27	0,54
U3	TL431LP	Diode - Programmable Zener	5272-TL431-ND	1	0,27	0,27
					Total [USD]	112,39

4- FUENTE LINEAL (BARRIDO DUT)						
Reference	Value	Type - Technology	Reference Digikey	Qty	Precio Unitario [USD]	Subtotal [USD]
C1,C2,C3,C4,C5,C6	100n	Capacitor - Ceramic - THT	399-C331C104KAG5TA-ND	6	1,71	10,26
C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,C16,C17,C18	100n	Capacitor - Ceramic - SMD	311-1140-2-ND	10	0,08	0,8
C7,C8,C19,C20,C21,C22,R29,R30,R33,R34,R35	100k	Resistor - THT	2019-CFS1J4CT52R223JTR-ND	11	0	0
D1,D2,D3,D4,D5,D6	1N4007	Diode - Rectifier	4878-1N4007CT-ND	6	0,1	0,6
D7,D8	1N4148	Diode - Rectifier	1N4148FS-ND	2	0,1	0,2
D9,D10,D11,D12,D13,D14	BAT54W	Diode - Schottky	4878-BAT54TR-ND	6	0,14	0,84
J1	Vin	Connector - Terminal Block - Phoenix	277-1667-ND	1	0,39	0,39
J2	DUT1	Connector - Terminal Block - Phoenix	277-1578-ND	1	0,55	0,55
J4	Conn_lineal	Connector - IDC	SAM10829-ND	1	3,35	3,35
J5	Pw_lineal	Connector - IDC	SAM10829-ND	1	3,35	3,35
J7	Conn_IDUT	Connector - Terminal Block - Phoenix	277-1579-ND	1	0,78	0,78
K1,K2	G5V-2	Relay - G5V-2-H1	Z108-ND	2	3,44	6,88
L1	L Coupled	Inductor - Choque	399-SU7VC-12002-ND	1	1,14	1,14
Q1	MJE15030G	Transistor - BJT	MJE15030GOS-ND	1	2,12	2,12
Q2A1,Q3A1	C5198	Transistor - BJT	5272-25C5198-ND	2	2,93	5,86
Q4,Q9	BC547	Transistor - BJT	2156-BC547A-FS-ND	2	0,03	0,06
Q5	MJE15031G	Transistor - BJT	MJE15031GOS-ND	1	2,13	2,13
Q8,Q10	BC557	Transistor - BJT	2156-BC557ZL1-ND	2	0,03	0,06
Q11,Q12	A1941	Transistor - BJT	5272-25A1941-ND	2	2,93	5,86
Q13,Q14	BC337	Transistor - BJT	BC337INACTIVE-ND	2	0,29	0,58
R1,R5,R15	22k	Resistor - THT	2019-CFS1J4CT52R223JTR-ND	3	0,1	0,3
R2,R6	5k6	Resistor - THT	CF14JT5K60TR-ND	2	0,1	0,2
R3,R7	1k	Resistor - THT	CF12JT1K00TR-ND	2	0,1	0,2
R4,R8	1	Resistor - THT	RSF2JT1R00TR-ND	2	0,2	0,4
R9	100K	Resistor - THT	CMF100KHCTR-ND	1	1,54	1,54
R10	3K3	Resistor - THT	13-MFP-25BRD52-3K3TR-ND	1	0,6	0,6
R16	3K3	Resistor - THT	CF14JT3K30TR-ND	1	0,1	0,1
R11,R12	10k	Resistor - THT	2019-CF14CT52R103JTR-ND	2	0,1	0,2
R14,R19	2K2	Resistor - THT	2019-CFS1J4CT52R223JTR-ND	2	0,1	0,2
R17,R18,R20,R21	100k	Resistor - THT	CMF100KHCTR-ND	4	0,2	0,8
R28	10	Resistor - THT	CF14JT10R0TR-ND	1	0,1	0,1
RV1,RV2	5k	Resistor - THT	3296W-502LF-ND	2	2,05	4,1
RV3,RV4,RV5	20k	Resistor - THT	3296W-203LF-ND	3	2,05	6,15
U1,U2	LM358	Amplifier - IC	296-1395-5-ND	2	0,23	0,46
U3,U4,U5	OP07	Amplifier - IC	OP07CPZ-ND	3	4,37	13,11
					Total [USD]	74,27

5- FUENTE DE GENERACIÓN DE BAJA TENSIÓN						
Reference	Value	Type - Technology	Reference Digikey	Qty	Precio Unitario [USD]	Subtotal [USD]
C1,C2	4700u	Capacitor - Electrolytic	338-2701-ND	2	4,61	9,22
C17	4700u	Capacitor - Electrolytic	1189-1732-ND	1	1,71	1,71
C3,C4	1u	Capacitor - Electrolytic	493-11596-1-ND	2	0,14	0,28
C6,C18	1u	Capacitor - Electrolytic	493-11596-1-ND	2	0,14	0,28
C15,C16	1u	Capacitor - Electrolytic	493-11596-1-ND	2	0,14	0,28
C5,C13,C22,C24	330n	Capacitor - Ceramic	445-173379-1-ND	4	0,31	1,24
C7,C8,C9,C12,C19,C20,C21	100n	Capacitor - Ceramic	BC2665CT-ND	7	0,25	1,75
C10	10u	Capacitor - Electrolytic	P19513CT-ND	1	0,16	0,16
C11	22u	Capacitor - Electrolytic	10-ECA-1CM220ICT-ND	1	0,18	0,18
C23,C25	2.2u	Capacitor - Electrolytic	4191-ER1H2R2MP26307P9UCT-ND	2	0,14	0,28
D1,D10	B40C2300-1500A	Diode - Bridge	1801-D2S860-ND	2	1,1	2,2
D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8	1N4007	Diode - Rectifier	4878-1N4007CT-ND	7	0,1	0,7
F1,F2,F3	1A	Fuse	F5499CT-ND	3	0,38	1,14
J1	Entrada +/- 16Vef	Connector - Terminal Block - Phoenix	277-1578-ND	1	0,55	0,55
J2	Entrada 7Vef	Connector - Terminal Block - Phoenix	277-1667-ND	1	0,39	0,39
J3	PW_IN_DIG (IN)	Connector - IDC	SAM10829-ND	1	3,35	3,35
J6	PW_IN_AN	Connector - IDC	SAM10829-ND	1	3,35	3,35
J7	Pw_ib_vgs (OUT)	Connector - IDC	SAM10829-ND	1	3,35	3,35
J9	Pw_lineal	Connector - IDC	SAM10829-ND	1	3,35	3,35
U1	LM7818 TO220	Linear Regulator	MC7818CTGOS-ND	1	1,07	1,07
U2	LM7918 TO220	Linear Regulator	2156-LM7918CT-ND	1	0,32	0,32
U3,U7	LM7805 TO220	Linear Regulator	5536-LM7805T-ND	2	0,33	0,66
U4	AMS1117-3.3	Linear Regulator	LM1117T-3.3/NOPB-ND	1	1,59	1,59
U5	LM7809 TO220	Linear Regulator	2156-LM7809CT-ND	1	0,33	0,33
U6	LM7909 TO220	Linear Regulator	4491-L7909-ND	1	4,25	4,25
					Total [USD]	41,98

6- SOPORTE DUT						
Reference	Value	Type - Technology	Reference Digikey	Qty	Precio Unitario [USD]	Subtotal [USD]
C1	1u	Capacitor - Ceramic - SMD	311-1140-2-ND	1	0,08	0,08
C2	1u	Capacitor - Ceramic - SMD	399-C0805C105K4RACUTR-ND	1	0,12	0,12
D1,D2	BAT54	Diode - Schottky	4878-BAT54TR-ND	2	0,14	0,28
J6,J7,J8	Conn_01x01	Connector - banana	314-1357-ND	3	1,94	5,82
J2	Dinkle_connector_dut	Connector - Terminal Block - Dinkle	4915-WJ141V-2.54-05p-14-RNA-ND	2	2,77	2,77
J4	bornera_dut	Connector - Terminal Block - Phoenix	277-1580-ND	1	0,97	0,97
R1	75	Resistor - SMD	RMCF0805JT75R0TR-ND	1	0,1	0,1
R2	10k	Resistor - SMD	RPC0805JT10K0TR-ND	1	0,17	0,17
R3	0	Resistor - SMD	P0.0ATR-ND	1	0,1	0,1
U1	LM35-LP	Thermometer	LM35DZ/NOPB-ND	1	1,48	1,48
					Total [USD]	11,89

7. PLACAS DE INTERFAZ DE USUARIO (HMI)						
Reference	Value	Type – Technology	Reference Digkey	Qty	Precio Unitario [USD]	Subtotal [USD]
A1	ATMEGA328P – STICK	Microcontroller – ATMEGA	1050-1001-ND	1	24,9	24,9
C1,C2	1u	Capacitor – Electrolytic	399-ESS105M050AB2EACT-ND	2	0,16	0,32
J2	CONECTOR HMI USER	Connector – IDC	SAM10829-ND	1	3,35	3,35
J3	CONECTOR SD	Connector – IDC	S9171-ND	1	0,38	0,38
J4	CONECTOR LCD	Connector – JST	455-2243-ND	1	0,23	0,23
J9	CONECTOR HMI	Connector – IDC	SAM10833-ND	1	3,45	3,45
J10	CONECTOR SECUNDARIO SD	Connector – IDC	S9171-ND	1	0,38	0,38
R1,R2	10k	Resistor – THT	2019-CF1J4CT52R103JTR-ND	2	0,1	0,2
U1	LEVEL SHIFTER	Level shifter	https://www.sparkfun.com/sparkfun-log	1	3,95	3,95
J1	CONECTOR HMI USER	Connector – IDC	SAM10829-ND	1	3,35	3,35
R1	1k	Resistor –THT	CF14JT1K00TR-ND	1	0,1	0,1
R2	1k	Resistor –THT	CF14JT1K00TR-ND	1	0,1	0,1
SW1	BtnBCK	Button – THT	1568-1332-ND	1	0,54	0,54
SW2	BtnOK	Button – THT	1568-1332-ND	1	0,54	0,54
SW3	RotaryEncoder_Switch	Encoder – THT	4809-EC11E15204A3-ND	1	4,28	4,28
					Total [USD]	46,07

8. ANEXO II - COSTOS ASOCIADOS AL ARMADO DEL EQUIPO

Reference	Value	Type – Technology	Reference	Qty	Precio Unitario [USD]	Subtotal [USD]
Gabinete equipo	-	-	-	1	46,45	46,45
Gabinete Flyback	-	-	MLA-870908680	1	36,8	36,8
Pintura gris espacial 250mL	-	-	Pinturería Prestigio: esmalte-aerosol	3	4,11	12,33
Transformador 16+16 y 9Vef	-	Trafo	-	1	41,4	41,4
Cable plano por metro	-	Cable – plano	8125/14100-ND	5	0,08	0,4
LCD16x4 + Adaptador I2C	-	Screen – LCD + I2C	MLA-1867522370	1	14	14
Interlock individual	-	connector –	Syc Electrónica – C-PCMAC220VPAN	1	0,97	0,97
Cable para interlock. 1.8mts.	-	Cable – Interlock	SYC Electrónica – PC-2	1	6,05	6,05
Conector USB hembra 3.0	-	connector – USB	MLA-1867522370	1	17,036	17,036
Cable USB A. macho a macho. 1.5mts	-	Cable – USB	Todovisión	1	7,31	7,31
Adaptador USB-UART	-	-	SYC Electrónica – AR-USBTTLC2P2102	1	4,42	4,42
Switch	-	Switch ON/OFF	EG5619-ND	1	0,71	0,71
Serigrafía	-	Etiquetas	-	1	18,51	18,51
Conectores IDC hembra 2x05	-	Connector – IDC	732-2102-ND	15	0,43	6,45
Conectores IDC hembra 2x07	-	Connector – IDC	4627-D2553WVC-214-P0BKG1-ND	2	0,74	1,48
Conectores IDC hembra 2x08	-	Connector – IDC	732-2103-ND	2	0,71	1,42
Tomillería	-	Tomillos	-	1	4,63	4,63
PCB FR2 10X5	-	PCB	SYC Electrónica - BK-FR2100X50SF	1	0,847	0,847
PCB FR2 10X15	-	PCB	SYC Electrónica - BK-FR2150X100SF	1	2	2
PCB FR2 10X20	-	PCB	SYC Electrónica – BK-FR2200X100SF	4	2,66	10,64
PCB FR4 10X7	-	PCB	SYC Electrónica – BK-FR4100X70SF	1	1,57	1,57
PCB FR4 10X10	-	PCB	SYC Electrónica – BK-FR4100X100SF	1	2,18	2,18
disipador 2225D	-	disipador	SYC Electrónica – D-2225D	3	1,51	4,53
disipador 2725D	-	disipador	SYC Electrónica – D-2725D	2	1,51	3,02
Ensamblaje del PCB – PCBWAY	-	-	-	1	30	30
					Total [USD]	275,153

9. ANEXO III - ESTUDIO DE GARANTÍAS.

A fin de establecer un tiempo en el que el equipo desarrollado funcionaría correctamente sin producir una falla lo que se suele emplear es la norma MIL-HDBK-217F. Esta detalla lo que es el método de predicción de confiabilidad de un equipo a partir de un conteo de partes. La información requerida para que este cálculo funcione es:

- Tipos genéricos de componentes utilizados y sus cantidades.
- La calidad de cada componente empleado.
- Ambiente en el que se va a utilizar el equipo.

A partir de conocer esos datos, se puede estimar una tasa de fallas general para el equipo a partir de la siguiente expresión:

$$\lambda_{EQUIP} = \sum_{i=1}^{i=n} N_i * (\lambda_g * \pi_Q)_i$$

De donde:

- λ_{EQUIP} = Tasa de fallas total del equipo o Failure Rate en Fallas/10⁶ Horas.
- λ_g = Tasa de fallas del componente “i” en particular.
- π_Q = Factor de calidad del componente “i”.
- N_i = Cantidad de componentes “i” que hay en el equipo.
- n = Número de componentes de distinto tipo presentes en el equipo.

En el caso de este diseño, a partir de las tablas del anexo I, se identificaron los siguientes tipos de componentes y cantidades de cada uno:

TIPO	Cantidad	TIPO	Cantidad
Resistencias - low power	111	Conectores JST	1
Resistencias – high power	1	Borneras	13
Capacitores – cerámico	79	Relays G5V-2	10
Capacitores – electrolítico	20	Relays HJR1-2C	5
Inductores de filtrado modo común	2	Transformador 16+16 Y 9	1
Inductor flyback	1	Microcontrolador	2
Diodos – rectificadores	28	Opamps (*)	15
Diodos – Schottky	16	INA117 (*)	1
Diodos – zener	9	Controlador UC3842 (*)	1
Diodos – bridge	3	Optoacoplador	1
Reguladores lineales (*)	7	Fusibles	4
Transistores BJT – low power	14	Botón	2
Transistores BJT – high power	6	Encoders	1
Transistores MOS – low power	4	LCD	1
Transistores MOS – high power	1	Lm35 (*)	1
Conectores IDC	20	Switch on/off	1
PADs de soldadura	1454		

A modo de aclaración, el caso de los PADS de soldadura se obtiene a partir de la herramienta de diseño KICAD, mediante las “estadísticas de la placa” permite observar la cantidad de agujeros, componentes y pads empleados, como se observa en la siguiente imagen.

Board Statistics			
General			
Components			
	Front Side	Back Side	Total
THT:	56	0	56
SMD:	0	0	0
Unspecified:	4	0	4
Total:	60	0	60
Board Size			
Width:	199.5176 mm		
Height:	99.2528 mm		
Area:	19742.9664 mm ²		
☐ Subtract holes from board area ☐ Exclude footprints with no pads			
Generate Report File...			
Close			

Se procede a calcular el failure rate de cada tipo de componente en particular en función de lo que diga la norma.

La tasa de fallas de cada componente la norma los define, en general, de la siguiente manera:

$$\lambda_p = \lambda_b \cdot \pi_T \cdot \pi_A \cdot \pi_R \cdot \pi_S \cdot \pi_C \cdot \pi_Q \cdot \pi_E$$

De donde,

- λ_p = Tasa de fallas del componente.
- λ_b = Tasa de fallas base asociadas al tipo de componente.
- π_E = Este y todos los otros π en la ecuación definen factores que modifican a la tasa de fallas inicial que pueden ser la temperatura, la calidad del componente, las condiciones de utilización, entre otros. En el caso indicado π_E refiere a factores del ambiente.

Por ejemplo para el caso de un DIODO, en la sección 6.1 de la norma, se presenta la siguiente ecuación de falla:

$$\lambda_p = \lambda_b \pi_T \pi_S \pi_C \pi_Q \pi_E \text{ Failures/10}^6 \text{ Hours}$$

y se dan sucesivas tablas que definen tanto la tasa de falla base como la de los factores π que modifiquen a la tasa de fallas del diodo. A modo de ejemplo, algunas de las tablas asociadas:

Base Failure Rate - λ_b		Electrical Stress Factor - π_S		Quality Factor - π_Q	
Diode Type/Application	λ_b	Stress	π_S	Quality	π_Q
General Purpose Analog Switching	.0038	Transient Suppressor, Voltage Regulator, Voltage Reference, Current Regulator	1.0	JANTXV	0.7
Power Rectifier, Fast Recovery	.0010	All Others:		JANTX	1.0
Power Rectifier/Schottky	.069	$V_S \leq .30$	0.054	JAN	2.4
Power Diode	.0030	$.3 < V_S \leq .40$	0.11	Lower	5.5
Power Rectifier with High Voltage Stacks	.0050/	$.4 < V_S \leq .50$	0.19	Plastic	8.0
Transient Suppressor/Varistor	.0013	$.5 < V_S \leq .60$	0.29		
Current Regulator	.0034	$.6 < V_S \leq .70$	0.42		
Voltage Regulator and Voltage Reference (Avalanche and Zener)	.0020	$.7 < V_S \leq .80$	0.58		
		$.8 < V_S \leq .90$	0.77		
		$.9 < V_S \leq 1.00$	1.0		

Se puede ver cómo cada parámetro depende de diferentes particularidades que tenga el semiconductor empleado. A fin de simplificar la resolución, a continuación solo se indicará el apartado de la norma empleado, las tasas y factores obtenidos para cada tipo de componente y el valor final obtenido de tasas de falla.

El cálculo de las tasas de falla para cada componente se realiza pensando en que el equipo va a ser utilizado en el ámbito de un laboratorio de electrónica con un ambiente controlado, alejado de condiciones ambientales hostiles y a una temperatura ambiente típica de 25°C (a menos que se aclare lo contrario). Esto según la norma corresponde a la clasificación G_B . La norma lo define de la siguiente manera:

Table 3-2: Environmental Symbol and Description			
Environment	π_E Symbol	Equivalent MIL-HDBK-217E, Notice 1 π_E Symbol	Description
Ground, Benign	G_B	G_B G_{MS}	Nonmobile, temperature and humidity controlled environments readily accessible to maintenance; includes laboratory instruments and test equipment, medical electronic equipment, business and scientific computer complexes, and missiles and support equipment in ground silos.

En base a estas premisas se aclara el cálculo item por item de cada componente:

Resistencia de baja potencia (Norma MIL - Sección 9.1)

Parámetro	Valor	Observación
Stress (Pr/Pmax)	0,1	Relación entre la potencia nominal de la resistencia y la que efectivamente disipa. Adoptamos en todos los casos que la potencia de la resistencia sea de al menos 10 veces la real a fin de reducir errores por corrimiento de valores.

λ_b	0,000185	Failure Rate de base a un stress de 0.1 a 25°C.
λ_R	1	Todos los valores de resistencias considerados son $\leq 100K\Omega$.
λ_Q	15	Resistencias de calidad no militar (Lower).
λ_E	1	Coeficiente para un ambiente benigno.
λ_P	0,002775	Failure Rate final

Resistencia de alta potencia (Norma MIL - Sección 9.6)

Parámetro	Valor	Observación
Stress (P_r/P_{max})	0,1	Relación entre la potencia nominal de la resistencia y la que efectivamente disipa. Adoptamos en todos los casos que la potencia de la resistencia sea de al menos 10 veces la real a fin de reducir errores por corrimiento de valores.
λ_b	0,005	Failure Rate de base a un stress de 0.1 a 25°C.
λ_R	1	Todos los valores de resistencias considerados son $\leq 500\Omega$.
λ_Q	15	Resistencias de calidad no militar (Lower).
λ_E	1	Coeficiente para un ambiente benigno.
λ_P	0,075	Failure Rate final

Capacitor cerámico (Norma MIL - Sección 10.11)

Parámetro	Valor	Observación
Stress (V_r/V_{max})	0,5	Relación entre la tensión nominal del capacitor y la de trabajo. Como mínimo se adopta una relación del doble (como peor condición presente en el sistema)
λ_b	0,0022	Failure Rate base que depende de la temperatura máxima a la que puede trabajar el capacitor y del estrés que presente. Como en el conjunto de capacitores cerámicos del sistema hay definiciones variadas se decide adoptar la menor temperatura máxima presente que es de 85°C (peor condición) para todos los capacitores cerámicos.
λ_{CV}	3,09	Es proporcional al valor de la capacidad. A fin de acotar el error se considera el valor del capacitor cerámico de mayor capacidad. En este caso 1uF como

		representativo para todos.
λ_Q	10	Capacitor de calidad no militar (Lower).
λ_E	1	Coeficiente para un ambiente benigno.
λ_P	0,06798	Failure Rate final

Capacitor Electrolítico (Norma MIL - Sección 10.14)

Parámetro	Valor	Observación
Stress (V_r/V_{max})	0,5	Relación entre la tensión nominal del capacitor y la de trabajo. Como mínimo se adopta una relación del doble (como peor condición presente en el sistema).
λ_b	0,0395	Failure Rate base que depende de la temperatura máxima a la que puede trabajar el capacitor y del estrés que presente. Como en el conjunto de capacitores electrolíticos del sistema hay definiciones variadas se decide adoptar la menor temperatura máxima presente que es de 85°C (peor condición) para todos los capacitores electrolíticos.
λ_{CV}	1,557	Es proporcional al valor de la capacidad. A fin de acotar el error se considera el valor del capacitor electrolítico de mayor capacidad. En este caso 4700uF como representativo para todos.
λ_Q	10	Capacitor de calidad no militar (Lower).
λ_E	1	Coeficiente para un ambiente benigno.
λ_P	0,615015	Failure Rate final.

Inductor de choque de modo común y transformador de potencia (Norma MIL - Sección 11.1)

Parámetro	Valor	Observación
$T_{hs}[^{\circ}C]$	40	Temperatura del "hot spot" o punto caliente del transformador/inductor. Se adopta esta temperatura en función de una aproximación de la norma MIL válida para transformadores con una superficie efectiva menor a 3 pulgadas cuadradas. Se toma un dT de 15°C sobre T_{amb} de 25°C, lo que da los 40°C.

λ_b	0,0028	Se considera el peor caso de tasa de falla que se da a una temperatura de operación máxima de 85°C.
λ_Q	8	Factor de calidad para transformadores y filtros hechos por un fabricante.
λ_E	1	Ambiente benigno.
λ_P	0,0224	Failure Rate final.

Inductor de fuente flyback (Norma MIL - Sección 11.1)

Parámetro	Valor	Observación
$T_{hs}[^{\circ}C]$	40	Temperatura del “hot spot” o punto caliente del transformador/inductor. Se adopta esta temperatura en función de una aproximación de la norma MIL válida para transformadores con una superficie efectiva menor a 3 pulgadas cuadradas. Se toma un dT de 15°C sobre T_{amb} de 25°C, lo que da los 40°C.
λ_b	0,0028	Se considera el peor caso de tasa de falla que se da a una temperatura de operación máxima de 85°C.
λ_Q	30	Factor de calidad para transformadores realizados fuera de especificación. En nuestro caso construidos a mano.
λ_E	1	Ambiente benigno.
λ_P	0,084	Failure Rate final.

Diodos rectificadores (Norma MIL - Sección 6.1)

Parámetro	Valor	Observación
λ_b	0,0038	Failure Rate base para diodos de propósito general.
λ_t	1	Factor de temperatura a T_J de 25°C.
λ_s	0,29	Como peor caso consideramos que la tensión de trabajo sea la mitad de la máxima tensión soportable por el dispositivo.
λ_C	1	Consideramos un diodo de unión metalúrgica.
λ_q	5,5	Calidad no militar (Lower)

λ_e	1	Ambiente benigno
λ_P	0,006061	Failure Rate final.

Diodos Schottky (Norma MIL - Sección 6.1)

Parámetro	Valor	Observación
λ_b	0,003	Failure Rate base para diodos Schottky.
λ_t	1	Factor de temperatura a TJ de 25°C.
λ_s	0,29	Como peor caso consideramos que la tensión de trabajo sea la mitad de la máxima tensión soportable por el dispositivo.
λ_C	1	Consideramos un diodo de unión metalúrgica.
λ_q	5,5	Calidad no militar (Lower).
λ_e	1	Ambiente benigno.
λ_P	0,004785	Failure Rate final.

Diodos Zener(Norma MIL - Sección 6.1)

Parámetro	Valor	Observación
λ_b	0,002	Failure Rate base para diodos Zener.
λ_t	1	Factor de temperatura a TJ de 25°C.
λ_s	0,29	Como peor caso consideramos que la tensión de trabajo sea la mitad de la máxima tensión soportable por el dispositivo.
λ_C	1	Consideramos un diodo de unión metalúrgica.
λ_q	5,5	Calidad no militar (Lower)
λ_e	1	Ambiente benigno
λ_P	0,00319	Failure Rate final.

Transistor BJT - Low Power (Norma MIL - Sección 6.3)

En esta categoría entran los siguientes transistores junto a sus potencias máximas sin disipador:

- 2n3904 (350mW)
- bc817 (250mW)
- bc337 (625mw)
- Bc547/557 (625mW)

Parámetro	Valor	Observación
λ_b	0,00074	Failure Rate base para transistores bipolares de baja potencia y trabajando a menos de 200 Mhz.
λ_t	1	Factor de temperatura a 25°C. No disipa una potencia significativa.
λ_a	1,5	Aplicación de amplificación lineal
λ_r	1	Se adopta como cota, un coeficiente para potencia menor o igual a 1W
λ_s	0,11	La VCEO de todos está en 45V. La peor condición es que vean 6V. Lo que da una relación entre la tensión máxima de trabajo y la de ruptura del dispositivo de 0.13. En función de esta relación se establece el factor de 0.11
λ_q	5,5	Calidad no militar (Lower).
λ_e	1	Ambiente benigno.
λ_P	0,0007	Failure Rate final.

Transistor BJT - High Power (Norma MIL - Sección 6.3)

En esta categoría entran los siguientes transistores junto a sus potencias máximas sin disipador:

- MJE15030/31 (50W) – VCEO = 150V
- C5198/1941 (100W) – VCEO = 140V

Parámetro	Valor	Observación
λ_b	0,00074	Failure Rate base para transistores bipolares de baja potencia y trabajando a menos de 200 Mhz.
λ_t	2,1	El peor caso es para los transistores de salida. El package TO-3P trabajando con disipador tendría una resistencia térmica de aproximadamente 1,5°C/W. Se puede demostrar que si la potencia del DUT máxima es de 50W y que esta potencia aumenta progresivamente en el tiempo (conforme aumenta

		linealmente la tensión del DUT) la potencia media que disipa el TO-3P es de la mitad, o sea 25W. Esto da un dT de 37,5°C y una TJ de 62,5°C. A esta temperatura se obtiene el factor de corrección térmica.
λ_a	1,5	Aplicación de amplificación lineal
λ_r	5,5	Se adopta como cota, un coeficiente para una potencia menor o igual a 100W
λ_s	0,11	Coeficiente de estrés por tensión de 0.28, considerando que la máxima diferencia de potencial que pueden ver los transistores es de 30V en condiciones normales.
λ_q	5,5	Calidad no militar (Lower).
λ_e	1	Ambiente benigno.
λ_P	0,0078	Failure Rate final.

Transistor MOS - Low Power (Norma MIL - Sección 6.4)

En esta categoría entran los siguientes transistores junto a sus potencias máximas sin disipador:

- 2N7000 (830mW)

Parámetro	Valor	Observación
λ_b	0,012	Failure Rate base para transistores MOSFET
λ_t	1	Factor de temperatura a 25°C. No disipa una potencia significativa.
λ_a	0,7	Aplicación de switcheo a pequeña señal.
λ_q	5,5	Calidad no militar (Lower).
λ_e	1	Ambiente benigno.
λ_P	0,0462	Failure Rate final.

Transistor MOS - High Power (Norma MIL - Sección 6.4)

En esta categoría entran los siguientes transistores junto a sus potencias máximas con disipador:

- IRF540 (100W)

Parámetro	Valor	Observación
-----------	-------	-------------

λ_b	0,012	Failure Rate base para transistores MOSFET
λ_t	1	Factor de temperatura a 25°C. Entre potencia de switcheo y de conducción no disipa una potencia significativa como para que se sobrelleve demasiado su temperatura y modifique el factor de corrección.
λ_a	8	Mos de potencia entre 50 y 250W
λ_q	5,5	Calidad no militar (Lower).
λ_e	1	Ambiente benigno.
λ_P	0,528	Failure Rate final.

Conectores IDC (Norma MIL - Sección 15.2)

Parámetro	Valor	Observación
λ_b	0,00025	Tasa de fallas base.
λ_k	1	Factor de conexión/desconexión. Se adopta el mínimo, debido a que una vez que el equipo está armado no se vuelven a manipular los conectores.
λ_p	2,74	Factor por número de pines. El valor que se presenta en esta tabla es un promedio ponderado (según cantidad de conectores de cada tipo, ya que en el equipo hay de 2x05, 2x07 y 2x08 pines) de los coeficientes que pertenecen a cada conector.
λ_e	2	Ambiente benigno – sin clasificación MIL
λ_P	0,0014	Failure Rate final.

Conectores JST (Norma MIL - Sección 15.2)

Parámetro	Valor	Observación
λ_b	0,00025	Tasa de fallas base.
λ_k	1	Factor de conexión/desconexión. Se adopta el mínimo, debido a que una vez que el equipo está armado no se vuelven a manipular los conectores.
λ_p	1,70	Factor por número de pines. En este caso son todos de 4 pines.

λ_e	2	Ambiente benigno – sin clasificación MIL
λ_P	0,00085	Failure Rate final.

Borneras comunes (Norma MIL - Sección 15.2)

Parámetro	Valor	Observación
λ_b	0,00025	Tasa de fallas base.
λ_k	1	Factor de conexión/desconexión. Se adopta el mínimo, debido a que una vez que el equipo está armado no se vuelven a manipular los bornes.
λ_p	1,58	Factor por número de pines. El valor que se presenta en esta tabla es un promedio ponderado (según cantidad de borneras de cada tipo, ya que en el equipo hay de 1x02, 1x03, 1x04 y 1x05 pines) de los coeficientes que pertenecen a cada tipo bornera.
λ_e	2	Ambiente benigno – sin clasificación MIL
λ_P	0,0008	Failure Rate final.

Relés del tipo G5V-2-H1 (Norma MIL - Sección 13.1)

Parámetro	Valor	Observación
λ_b	0,006	Failure Rate base para una temperatura ambiente de 25°C y una temperatura máxima del relé en 85°C.
λ_I	1,105	Coefficiente de carga. Se considera que el DUT es del tipo resistiva y que el factor de carga por corriente es de 0.5A sobre los 2A máximos del relé, lo que equivale a 0.25. De ahí se obtiene por tabla el factor correspondiente.
λ_c	3,00	Coefficiente según el tipo de contacto. DPDT.
λ_{cyc}	4,8	Coefficiente según la cantidad de ciclos de contacto. Se hace una estimación de considerar como peor caso que se hace una medición cada 5 minutos (12 en total), y que para medir cada una de las 4 curvas se realiza una operación completa (pasando de una escala baja a alta y luego volviendo a la posición original) lo que da un total de 4 operaciones por medición, entonces en una hora, esto da un total de 48 actuaciones. Lo que se corresponde con un coeficiente por actuación de 4,8.

λ_f	6	Relé de propósito general de tipo Armature Long
λ_q	1	Relés conformes a aprobación CSA que asegura la seguridad y calidad del producto y que fue testeado para tal fin. No se aclara específicamente qué tipos de pruebas recibió, se adopta un tipo de calidad neutro con coeficiente unitario.
λ_e	2	Ambiente benigno.
λ_P	1,145664	Failure Rate final.

Relés del tipo HJR1-2C (Norma MIL - Sección 13.1)

Parámetro	Valor	Observación
λ_b	0,006	Failure Rate base para una temperatura ambiente de 25°C y una temperatura máxima del relé en 85°C.
λ_l	1	Coefficiente de carga, se considera una carga resistiva, con un consumo de no más de 30mA, no llevan corriente, con lo cual el coeficiente de carga es prácticamente nulo. Llevan señal.
λ_c	3,00	Coefficiente según el tipo de contacto. DPDT.
λ_{cyc}	1,2	Coefficiente según la cantidad de ciclos de contacto. En este caso, la mayoría están involucrados en el circuito de polarización IB/VG. Allí la actuación es de a lo sumo 1 vez (para hacer un seteo y volver a una posición original), se deja el rango de tensión o corriente y es fijo para las 4 curvas ya que no hay múltiples escalas de tensión o corriente a elegir. Dado el caso que en las 12 mediciones por hora que se hagan hayan cambios, serían 12 operaciones por hora. Lo que da un coeficiente de 1,2
λ_f	6	Relé de propósito general de tipo Armature Long
λ_q	1	Relés conformes a aprobación CSA que asegura la seguridad y calidad del producto y que fue testeado para tal fin. No se aclara específicamente qué tipos de pruebas recibió, se adopta un tipo de calidad neutro con coeficiente unitario.
λ_e	2	Ambiente benigno.
λ_P	0,26	Failure Rate final.

Microcontrolador (Norma MIL - Sección 5.1)

Parámetro	Valor	Observación
C1	0,56	Se adopta tecnología MOS de 32 bits.
λ_t	0,1	Circuito del tipo digital.
C2	0,02	48 pin package SMT
λ_e	0,5	Ambiente benigno
λ_q	1	NXP cumple con ISO 9001 y la IATF 16949 Sobre calidad y seguridad del producto. No se conoce en detalle qué tipos de ensayos se realizan. Se adopta calidad neutra.
λ_l	1	Más 2 años en producción
λ_P	0,6515	Failure Rate final.

Optoacopladores : (Norma MIL - Sección 6.11)

Parámetro	Valor	Observación
λ_b	0,0055	Tasa de fallas base para optoacopladores a fototransistor.
λ_t	1,000	No disipa potencia significativa. Se considera la temperatura ambiente de 25°C.
λ_q	5,500	Calidad no militar (Lower).
λ_e	0,500	Ambiente benigno.
λ_P	0,015	Failure Rate final.

Fusibles: (Norma MIL - Sección 22.1)

Parámetro	Valor	Observación
λ_b	0,010	Failure rate base.
λ_e	1,000	Ambiente benigno.
λ_P	0,01	Failure Rate final.

Botones: (Norma MIL - Sección 14.1)

Parámetro	Valor	Observación
λ_b	0,04	Botón sin retención.
λ_l	1	Factor de carga mínimo. Lleva mA de consumo. Carga resistiva.
λ_c	1,00	Coeficiente por tipo de contacto SPST.
λ_{cyc}	100	Se considera como máximo 100 ciclos por hora.
λ_e	1	Ambiente benigno.
λ_P	4	Failure Rate final.

Switch ON/OFF: (Norma MIL - Sección 14.1)

Parámetro	Valor	Observación
λ_b	0,034	Botón con retención.
λ_l	1	Factor de carga de 0,05 (0,5A/10A máx)
λ_c	1,00	Coeficiente por tipo de contacto SPST.
λ_{cyc}	2	Se consideran 2 ciclos por hora. Encendido y apagado esporádico.
λ_e	1	Ambiente benigno.
λ_P	0,069	Failure Rate final.

Pantalla LCD 20x4: (Norma MIL - Sección 6.12)

Parámetro	Valor	Observación
# caracteres	80	Cantidad de caracteres totales.
λ_b	0,034443	Tasa de fallas de base para un display con chip lógico de 80 caracteres.
λ_t	1	Se considera factor de temperatura de 25°C.
λ_q	2,00	Los displays LCD de la serie 202A se testean acorde a la norma MIL-STD-883, lo que corresponde a una calidad de clase B1.

λ_e	1	Ambiente benigno.
λ_P	0,068886	Failure Rate final.

PTHs - Soldados a mano: (Norma MIL - Sección 16.1)

Parámetro	Valor	Observación
λ_b	0,000041	Tasa de fallas base para soldadura sobre PTHs (agujeros metalizados).
N2	1	Se considera la tasa de falla de un solo PTH.
λ_c	1,00	PTH solamente está conectado entre 2 planos, sin planos intermedios
λ_q	1	Factor de calidad del PCB. Se considera que fueron confeccionados por un fabricante de renombre del mercado electrónico, el cual cumple con los estándares de calidad IPC.
λ_e	1	Ambiente benigno.
λ_P	0,000041	Failure Rate final.

Opamps:

Para este caso en particular lo que se hace es tomar los datos de tasas de fallas que aportan Texas Instruments desde el sitio <https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp>. De allí se obtiene lo que es el FIT o número de fallas cada mil millones de horas. Para mantener la consistencia entre todas las tasas de fallas se divide dicho número por 1000 para obtener la tasa de fallas cada millón de horas (que es la unidad en que trabajan las normas MIL). De allí se obtienen los siguientes datos:

10. LM358P - $\lambda_P = 0.0006$ [1/10E6 hs] - Cantidad: 2
11. OP07CP - $\lambda_P = 0.008$ [1/10E6 hs] - Cantidad: 11
12. OP177 - $\lambda_P = 0.0002$ [1/10E6 hs] - Cantidad: 2

El promedio ponderado de esas tasas da como resultado un $\lambda_P = 0.006$ [1/10E6 hs]

Amplificador de instrumentación (INA117):

Se sigue el procedimiento similar al anterior. Se obtiene un FIT de 0.6 y por consiguiente una tasa de fallos de 0.0006 [1/10E6 hs].

Controlador UC3842:

Se sigue el procedimiento similar al anterior. Se obtiene un FIT de 0.6 y por consiguiente una tasa de fallos de 0.0006 [1/10E6 hs].

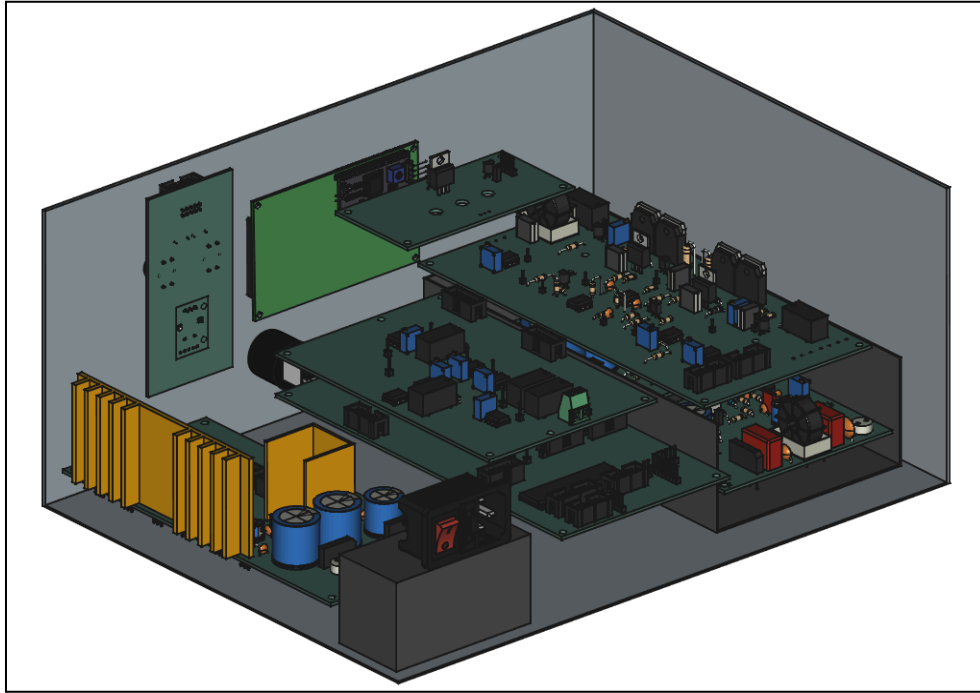
Reguladores lineales:

Se sigue el procedimiento similar al anterior. Se obtiene un FIT de 2.2 y por consiguiente una tasa de fallos de 0.0022 [1/10E6 hs].

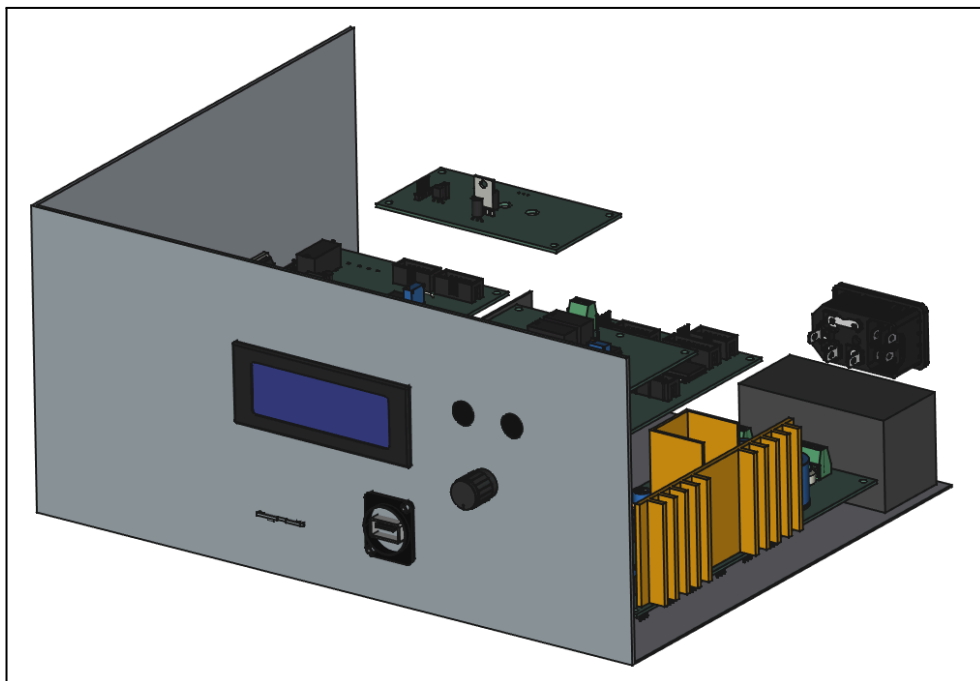
10. ANEXO IV - DIAGRAMA DE GANTT



11. ANEXO V - IMÁGENES DEL EQUIPO



Renderizado del gabinete. Vista interior. Modelado en FreeCAD.



Renderizado del gabinete. Vista desde el frente. Modelado en FreeCAD.



Imagen del equipo fabricado.